

瀋陽農業大學

全日制农业硕士学位论文

中草药添加剂体外预处理的优化筛选及其在断奶仔猪生产中的应用

研 究 生： 齐弘凯

指 导 教 师： 刘显军 教授

合 作 指 导 教 师： 王金旭 研究员

专 业 领 域 名 称： 畜牧

研 究 方 向： 动物营养与饲料科学

所 在 学 院： 动物科学与医学学院

2023 年 6 月 8 日

DISSERTATION FOR MASTER OF AGRICULTURE

**Optimization and screening of in vitro pretreatment of
Chinese herbal medicine additives and their application in
the production of weaned piglets**

Candidate: Qi Hongkai

Supervisor: prof.Liu Xianjun

Co-supervisor: Wang Jinxu

Specialized Field: Animal husbandry

Research Field: Animal Nutrition and Feed Science

College of Animal Science and Veterinary Medicine

Shenyang Agricultural University

Jun. 8, 2023

目 录

英文缩略词表.....	6
第一章 前言.....	7
1.1 中草药添加剂概况.....	7
1.1.1 中草药添加剂概念.....	7
1.1.2 中草药添加剂的优势.....	7
1.2 中草药添加剂对断奶仔猪的作用	8
1.2.1 促进仔猪的生长.....	8
1.2.2 抗应激作用.....	9
1.2.3 提高机体免疫力.....	9
1.3 中草药添加剂处理技术及特点	10
1.3.1 中草药的发酵酶解技术.....	10
1.3.2 发酵或酶解处理中草药特点.....	11
1.4 促生长中草药的药理作用及研究进展	12
1.4.1 茯苓的药理作用及研究进展.....	12
1.4.2 苍术的药理作用及研究进展.....	12
1.4.3 山楂的药理作用及研究进展.....	13
1.4.4 麦芽的药理作用及研究进展.....	14
1.4.5 山药的药理作用及研究进展.....	15
1.4.6 甘草的药理作用及研究进展.....	15
1.5 本课题研究目的及意义.....	16
第二章 中草药体外预处理优选	17
2.1 材料和方法.....	17
2.1.1 试验材料.....	17
2.1.2 试验设计.....	17
2.1.3 试验方法.....	18
2.1.4 数据分析.....	19
2.2 结果与分析.....	20
2.2.1 多糖标准曲线的绘制.....	20
2.2.2 菌发酵对中草药复方制剂多糖含量的影响	20
2.2.3 酶解中草药复方制剂多糖含量的影响	21
2.2.4 菌酶协同发酵中草药复方制剂多糖含量的影响	22
2.2.5 不同预处理结果比较.....	24
2.3 讨论.....	24
2.3.1 菌发酵条件下对中草药活性成分的影响	24

2.3.2 酶解条件下对中草药活性成分的影响	24
2.3.3 菌酶协同条件下对中草药活性成分的影响	25
2.3.4 中草药最优体外预处理方法.....	25
2.4 小结.....	25
第三章 菌酶协同发酵中草药在断奶仔猪上的应用	26
3.1 材料与方法.....	26
3.1.1 试验材料.....	26
3.1.2 主要仪器.....	26
3.1.3 试验动物与分组.....	26
3.1.4 饲养管理.....	27
3.1.5 测试指标.....	27
3.1.6 数据处理与分析.....	29
3.2 结果分析.....	29
3.2.1 中草药添加剂对仔猪生长性能的影响	29
3.2.2 中草药添加剂对仔猪血清激素水平的影响	29
3.2.3 中草药添加剂对断奶仔猪免疫功能指标的影响	30
3.2.4 中草药添加剂对断奶仔猪抗氧化指标的影响	30
3.2.5 中草药添加剂对仔猪粪便菌群结构的影响	31
3.3 讨论.....	33
3.3.1 发酵中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响	33
3.3.2 发酵中草药添加剂对断奶仔猪血清激素水平的影响	34
3.3.3 发酵中草药添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响	35
3.3.4 发酵中草药添加剂对断奶仔猪抗氧化指标的影响	36
3.3.5 断奶仔猪粪中菌群 Rank-abundance 曲线.....	37
3.3.6 断奶仔猪粪中菌群丰度及多样性分析	37
3.3.7 对仔猪粪中微生物区系的影响.....	38
3.4 小结.....	38
第四章 结论.....	40
参考文献.....	41

摘 要

本试验研究了中草药体外预处理的方法和中草药在仔猪上的应用。分为中草药体外预处理试验和饲养试验两部分。首先将中草药进行菌发酵、酶解、菌酶协同处理，并筛选出最优体外预处理方法，然后将最优体外预处理方法的中草药添加剂添加到断奶仔猪的基础日粮中，研究最优预处理的中草药在断奶仔猪生产中的应用。

试验一：本试验采用 3 因素 3 水平正交试验设计，对菌发酵、酶解、菌酶协同三种预处理方式下的发酵时间、含水量、添加量等参数进行优选，通过比较处理前后有效成分—多糖的含量，筛选出最优的预处理方式。试验结果表明，（1）菌发酵的最优发酵时间为 3d，菌添加量为 $1 \times 10^7 \text{cfu/g}$ ，含水量为 45% 时，多糖含量最高，为 20.52mg/g。（2）当酶解时间为 6h，酶添加量为 0.5%，含水量为 55% 时，是中草药多糖最高，为 22.34mg/g。（3）菌酶协同发酵在菌添加量为 $1 \times 10^7 \text{cfu/g}$ ，酶添加量为 0.5%，时间为 3d，含水量为 45% 时，中草药多糖最高，为含量为 22.59mg/g。（4）中草药经发酵、酶解、菌酶协同发酵后的多糖含量均显著高于未经处理的中草药制剂（ $P < 0.05$ ）。综合以上试验结果表明，当菌添加量为 $1 \times 10^7 \text{cfu/g}$ ，酶添加量为 0.5%，时间为 3d，含水量为 45% 时多糖含量最多，因此菌酶协同发酵是复合中草药的最适预处理方法。

试验二：在试验一优选出中草药体外最优预处理方法基础上，进行动物饲养试验，研究菌酶协同发酵中草药添加剂对断奶仔猪生产性能、抗氧化指标、免疫指标和粪中指标的影响。采用单因素完全随机设计，选 28 ± 2 日龄健壮的断奶仔猪 160 头。根据随机原则划分为 4 个处理组，单组 5 个重复（单个重复分配 8 头猪），试验期 28 天的试验。对照组饲喂基础日粮，0.5% 中草药组、1% 中草药组和 2% 中草药组分别在基础日粮中加入 0.5%、1%、2% 的菌酶协同发酵中草药添加剂。试验结束当天空腹称重，采血收集血清，采粪样。结果如下：

（1）日粮中添加不同水平菌酶协同发酵中草药，显著提高了仔猪的日增重（ $P < 0.05$ ），降低了仔猪日采食量和料重比、腹泻率和死亡率（ $P < 0.05$ ）。其中添加 1% 的复方中草药添加剂对仔猪的生产性能改善效果最好。

（2）日粮中添加 1% 和 2% 菌酶协同发酵中草药组显著提高了仔猪血清中生长激素、胰岛素生长因子-1、三碘甲状腺素、四碘甲状腺素和胃泌素水平（ $P < 0.05$ ），0.5% 和 1% 中草药组显著降低了血液中皮质醇含量（ $P < 0.05$ ）。

（3）菌酶协同发酵中草药加入到日粮中，检测结果显示显著提高了仔猪血清免疫球蛋白 A 含量、免疫球蛋白 G 含量、免疫球蛋白 M 含量以及白蛋白的含量（ $P < 0.05$ ），显著降低了白介素-1 和白介素-6 的含量（ $P < 0.05$ ），其中 1% 的菌酶协同发酵中草药组提高免疫功能效果最好。

（4）日粮中添加菌酶协同发酵中草药显著提高了仔猪血清中总抗氧化能力、还原型谷胱甘肽以及过氧化物歧化酶水平（ $P < 0.05$ ），显著降低了丙二醛的含量（ $P < 0.05$ ），

其中添加 1%的菌酶协同发酵中草药组仔猪抗氧化性能最高。

（5）日粮中添加经菌酶协同发酵中草药显著降低了仔猪肠道有害菌数量以及有益菌数量；有提高优势菌群比例和增加菌群丰度和均匀度的趋势。

综上所述，菌发酵、酶解和菌酶协同发酵中草药均能显著提高有效成分——多糖含量。其中当菌酶协同处理下菌添加量为 $1 \times 10^7 \text{cfu/g}$ ，酶添加量为 0.5%，时间为 3d，含水量为 45%，多糖含量最高。断奶仔猪日粮中添加不同水平的菌酶协同发酵中草药可促进仔猪生长发育，提高仔猪免疫力和抗氧化能力，增加生长激素水平，维持肠道微生态稳定和提高仔猪健康。在日粮基础上添加 1%的复方中草药添加剂效果最好。

关键词：中草药，体外预处理，断奶仔猪，生长性能，血清指标，粪便菌群

Abstract

This experiment studied the methods of in vitro pretreatment of Chinese herbal medicine and its application in piglets. It is divided into two parts: the in vitro pretreatment experiment of Chinese herbal medicine and the feeding experiment. First, the Chinese herbal medicine was subjected to bacterial fermentation, enzymolysis, and bacterial enzyme synergistic treatment, and the optimal in vitro pretreatment method was screened. Then, the Chinese herbal medicine additive of the optimal in vitro pretreatment method was added to the basic diet of weaned piglets to study the application of the optimal pretreatment Chinese herbal medicine in the production of weaned piglets.

Experiment 1: This experiment adopts three factors and three levels orthogonal Design of experiments to optimize the fermentation time, water content, addition amount and other parameters under the three pre-treatment modes of bacteria fermentation, enzymolysis, and bacteria enzyme cooperation. By comparing the content of Active ingredient polysaccharide before and after treatment, the best pre-treatment mode is selected. The experimental results show that (1) the optimal fermentation time for bacterial fermentation is 3 days, and the addition amount of bacteria is 1×10^7 cfu/g. When the water content is 45% at 10^7 cfu/g, the polysaccharide content is the highest at 20.52mg/g. (2) When the enzymatic hydrolysis time is 6 hours, the enzyme addition amount is 0.5%, and the water content is 55%, it is the highest among Chinese herbal polysaccharides, which is 22.34mg/g. (3) The synergistic fermentation of bacteria and enzymes results in the highest content of 22.59mg/g of polysaccharides in Chinese herbal medicine when the addition amount of bacteria is 1×10^7 cfu/g, the addition amount of enzyme is 0.5%, the time is 3 days, and the water content is 45%. (4) The polysaccharide content of Chinese herbal medicine after fermentation, enzymolysis, and bacteria enzyme co fermentation was significantly higher than that of untreated Chinese herbal medicine preparations ($P < 0.05$). The above experimental results indicate that the polysaccharide content is highest when the bacterial addition amount is 1×10^7 cfu/g, the enzyme addition amount is 0.5%, the time is 3 days, and the water content is 45%. Therefore, the synergistic fermentation of bacteria and enzymes is the most suitable pretreatment method for composite Chinese herbal medicine.

Experiment 2: On the basis of selecting the optimal pre-treatment method for Chinese herbal medicine in vitro in Experiment 1, animal feeding experiments were conducted to study the effects of microbial enzyme synergistic fermentation of Chinese herbal medicine additives on the production performance, antioxidant indicators, immune indicators, and fecal indicators of weaned piglets. Using a single factor fully randomized design, 160 weaned piglets aged 28 ± 2 days were selected. According to the principle of randomization, the experiment was divided into 4 treatment groups, with 5 replicates in a single group (8 pigs per replicate), and the trial period was 28 days. The control group was fed with a basic diet, and the 0.5%, 1%, and 2% Chinese herbal medicine groups were supplemented with 0.5%, 1%,

and 2% microbial enzyme synergistic fermentation Chinese herbal medicine additives, respectively. On the day of the end of the experiment, weight on an empty stomach, collect blood, serum, and fecal samples. The results are as follows:

(1)The addition of different levels of microbial enzymes to the diet for synergistic fermentation of Chinese herbal medicine significantly increased the daily gain of piglets ($P<0.05$), and reduced their daily feed intake, feed to weight ratio, diarrhea rate, and mortality rate ($P<0.05$). The addition of 1% compound Chinese herbal medicine additive has the best effect on improving the production performance of piglets.

(2)The levels of growth hormone, insulin growth factor-1, triiodothyroxine, tetraiodothyroxine and Gastrin in serum of piglets were significantly increased in the diet supplemented with 1% and 2% bacterial enzymes and fermented with Chinese herbal medicine ($P<0.05$), The 0.5% and 1% Chinese herbal medicine groups significantly reduced the cortisol content in the blood ($P<0.05$).

(3)The addition of Chinese herbal medicine through the synergistic fermentation of bacteria and enzymes to the diet significantly increased the serum immunoglobulin A content, immunoglobulin G content, immunoglobulin M content, and albumin content of piglets ($P<0.05$), and significantly reduced the content of interleukin-1 and interleukin-6 ($P<0.05$). Among them, the 1% synergistic fermentation of Chinese herbal medicine with bacteria and enzymes had the best effect on improving immune function.

(4)The addition of microbial enzymes in the diet for synergistic fermentation of Chinese herbal medicine significantly increased the total antioxidant capacity, reduced glutathione, and peroxidase dismutase levels in the serum of piglets ($P<0.05$), The content of Malondialdehyde was significantly reduced ($P<0.05$), Among them, the piglets in the group of 1% microbial enzyme co fermentation with Chinese herbal medicine had the highest antioxidant performance.

(5)The addition of Chinese herbal medicine through synergistic fermentation with microbial enzymes in the diet significantly reduced the number of harmful and beneficial bacteria in the intestines of piglets; There is a trend to increase the proportion of dominant bacterial communities and increase the abundance and evenness of bacterial communities.

To sum up, bacterial fermentation, enzymatic hydrolysis and bacterial enzyme co fermentation of Chinese herbal medicine can significantly increase the content of Active ingredient polysaccharide. The amount of bacteria added under the synergistic treatment of bacteria and enzymes is 1×10^7 cfu/g, enzyme addition of 0.5%, time of 3 days, water content of 45%, and highest polysaccharide content. Adding different levels of bacteria and enzymes to the diet of weaned piglets for synergistic fermentation of Chinese herbal medicine can promote the growth and development of piglets, improve their immune and antioxidant abilities, increase growth hormone levels, maintain intestinal microbiota stability, and improve piglet health. The best effect is to add 1% of compound Chinese herbal medicine additives to the diet.

Keywords: Chinese herbal medicine, in vitro pretreatment, weaned piglets, growth performance, serum indicators, fecal microbio

英文缩略词表

list of English acronyms

英文简写	英文全称	中文名称
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IL-1	Interleukin-1	白介素-1
IL-6	Interleukin-6	白介素-6
TP	Total protein	总蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
GSH	Glutathione)	还原型谷胱甘肽
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
DNA	Deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸
PCR	Polymerase Chain Reaction	聚合酶链式反应
T-3	Thyroxin-3	三碘甲状腺素
T-4	Thyroxin-4	四碘甲状腺素
GH	Growth Hormone	生长激素
Cort	Cortisol	皮质醇
IGF-1	Insulin-like growth factor-1	胰岛素生长因子-1
GSH-PX	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
CAT	Catalase	过氧化氢酶

第一章 前言

仔猪生产是猪生产的主要环节和关键工作，仔猪断奶后，面临着显著不同的环境、饲料、防疫措施等，这将会改变肠道内环境，容易出现肠道菌群失调的问题，进而降低了机体消化力、免疫力，食欲减弱、营养情况变差、腹泻频次多、生长偏慢，严重情况下还会发生死亡，这些都属于仔猪断奶综合症（赵庆生，2019）。为防治该综合症，其中一个措施就是使用抗生素，但由于现在国家全面禁止使用抗生素，因此我们需要找一些替代品，微生态制剂、酸性制剂、中药添加剂、聚合酶制剂、植物精油及其他类等，中草药作为热点研究领域。将中草药添加剂加入到饲料中，这有助于动物生长性能的提高，增强机体免疫力，预防疾病等，因此合理试用中草药添加剂对机体起到促进作用。

1.1 中草药添加剂概况

1.1.1 中草药添加剂概念

中草药添加剂是以正气内存、邪不可干为核心兽医理论，综合考虑中草药阴、阳、寒、凉、温、热的物性，结合其酸、辣、苦、甘、咸的物味，兼顾物间关系，选用扶正祛邪以及可调节阴阳平衡的中草药，加入到饲料中，这一类中草药的作用包括但不限于益气健脾、补气养血、镇静安神等。且所加中草药需要满足微量、有特殊作用等的要求（葛兵与陈林，2010；李青修，2011）。

中草药饲料添加剂应用范围在很大程度上取决于其特性，现有研究显示，有超过1000多种中草药可用于兽医领域，而可作为饲料添加剂的则超过了500种。不过相关分类在业内并没有达成共识，即分类的统一性较弱。多数研究人员认为中草药添加剂按照其作用和功效可分为：驱虫、抗应激、激素样作用、增食、催肥、促生殖、强化免疫、催乳、提升生产品质、抗微生物、防病保健、饲料保藏类等（李锋涛，2008）。

1.1.2 中草药添加剂的优势

1.1.2.1 中草药的多样性和天然性

中国很早就开始应用中草药，且拥有丰富的中草药资源，现有数据显示种类超过3万种，作为饲料添加剂使用的中草药种类占有比例很高，现阶段有超过5000种中草药被我国饲料工业行业添加到畜禽饲料中，实际应用效果非常好。且中草药添加剂并不会产生耐药性，药物不会残留在畜禽产品中，病原菌耐药性的情况也不会出现，这主要得益于中草药的天然属性，中草药的主要成分安全性高，不会严重危害畜禽及人体，在饲料工业中的加工方式主要就是将中草药中的抗营养因子消除，让其适口性进一步提升，减少有害物质含量，让其应用效果进一步提高。中草药添加剂源自于自然，环保、无污染，比抗生素、复合添加剂的开发优势更大（田立杰等，2014）。

1.1.2.2 中草药的功效性

很多研究显示，在畜禽养殖中应用中草药添加剂，其功效良好，让畜禽机体有更强

的免疫力，减少患病率，且治病能力比较强，有助于畜禽生产性能的改善。中草药添加剂以黄酮类、多糖类、多酚类、生物碱等作为主要生物活性成分，这在很大程度上保证了其功效性，使得畜禽生产性能得到显著改善，且可实现杀菌、杀虫，提高动物机体健康水平。中草药添加剂是基于比例混合多种中草药而成的，各种中草药成分充分发挥其功效，最终获得良好的整体应用效果（阮丽莎等，2021）。

1.1.2.3 中草药的绿色安全性

传统畜禽养殖模式中，过量用药导致产生一系列的负面问题，如显著增加了病原菌耐药性，药物残留等，消费者健康在很大程度上受到威胁。而使用中草药添加剂并不存在这一问题，其在很大程度上可以避免病原菌耐药性问题的出现，让畜禽机体免疫力与抗菌力显著增强，且有治病能力，能够长期应用于畜禽养殖中，实际应用效果显著。中草药添加剂与化学合成类药物相比，其绿色环保，且有广泛的来源，具有相对较低的生产成本，并没有复杂的加工方式，环保且成本低（曹日亮等，2013）。

1.2 中草药添加剂对断奶仔猪的作用

断奶后的仔猪由于断奶应激，容易引起腹泻、感染各种疾病，所以在迄今为止采用添加大量抗生素是用来抑制杀死有害致病细菌的各种肠道菌并预防各种疾病如仔猪腹泻，同时具有增长的免疫促进作用，但由于其具有毒性和农药残留，促进使用绿色仔猪饲料在当前市场形势下已不再需要提倡大量使用中药抗生素，但大多数使用中草药绿色饲料中的添加剂对其无任何毒副作用，不含有如苯硝基胺等致癌物质和亚硝酸盐，避免一些人工合成抗癌药物和一些西药使用引起的一些人类和哺乳动物早期癌症基因突变上的扭曲等（王刚，2002）。

1.2.1 促进仔猪的生长

近年来，中草药作为其他仔猪哺乳饲料中的添加剂广泛应用于初产母猪以及断奶后的其他仔猪哺乳饲料以及杂粮中，并使之取得了良好的应用效果。陈国顺等在母猪断奶后的仔猪各种各类基础动物饲料杂粮中适当可以添加一些中药材如山楂、当归等 11 种饲料中药复方生物制剂饲料杂粮中药每添加 0.4% 可使每年断奶前和断乳后的仔猪平均日增重明显显著提高 5.82%，料肉比显著明显降低，腹泻病的发病率显著明显降低 7.30%（陈国顺等，2012）。刘晓东等（2011）在生长猪饲料中适当性地添加一些诸如含有活性双歧乳杆菌和抗增殖生物酵母的抗微生物抑菌复合肥和含有益生菌增殖酵母等的发酵饲料等产品均可有效快速提高生长期仔猪的平均产量日累计增加了猪料重 8.89%，料重比上年同期降低了 6.18%。张秀林等（2017）多项研究报告结果表明，在各种各类仔猪饲料杂粮中适量使用添加益生菌饲料可有效抑制降低饲料中各种各类抗营养因子的生物含量，提高仔猪杂粮饲料中的各种营养均衡利用水平。产生多种有益促进仔猪自身机体新陈代谢的优良营养转化产物，提高初生及产后期仔猪自身整体繁殖饲料营养综合利用率和营养转化利用率，提高初生及产后期繁殖仔猪自身繁殖整体腹部肠道健康生长

发育优良营养性能,促进初生及产后期仔猪自身整体肠道健康生长发育,维持初产仔猪自身肠道主要菌群平衡,增强仔猪抗病抗菌能力,促进初产仔猪自身免疫系统功能。王京仁等(2015)三元断奶仔猪饲料中添加白头翁、龙胆等中草药后,仔猪体形更加均匀,整体毛色和精神状态均显著优于对照组。可有效缓解应激,增强抗性,降低腹泻率,提高饲料利用率和生长速度,提高仔猪生长性能。实践应用中的临床研究应用结果表明,在大量加工生产牛和猪的各种动物中草饲料中适当或者适量添加一些具有动物性的中草药饲料可以有效地在提高大量加工生产牛和猪的动物饲料中每日增重、降料重的占比、提高大量生产牛和猪在各种动物中草饲料综合利用过程中的动物饲料利用转化率、增强机体免疫力、防治疾病等具有良好的效果。Wang 等(2012)研究表明,在断奶仔猪日粮中添加竹醋,可提高断奶仔猪生长性能,但与抗生素组相比,差异不显著。

1.2.2 抗应激作用

应激是直接导致动物整体生产力和性能大幅下降的重要因素之一,应激会直接降低动物整体生产力的性能和影响肉质的品质,影响其他动物的生长繁殖性能。机体在各种有害物质刺激或生物抗氧化下的能力逐渐衰退,氧化应激之下可以直接生成各种活性氧自由基和活性氧合氮过多氧化过快,适当的自由基对我们身体有益,但过多过快会严重损害某些生物体的膜,打破它的生物膜抗氧化系统和生物抗氧化免疫系统、DNA、蛋白质和其他脂质对抗氧化系统损伤,导致急性肺气肿以及心血管和皮肤炎症慢性疾病,而且当脂质过多抗氧化时它又产生了环丙二醛(MDA) 4-羟基非烯酸和前列腺素等多种有害物质(Pisoschi et al, 2015)。牛艳峰等(2017)研究表明,不同剂量的生姜粉与中药复方配伍可提高仔猪的热应激和生产力,提高抗氧化化学能。生姜粉与中药复方的最佳组合为 11.17g/kg 和 3.32g/kg。Bai X. M 等(2016)研究结果表明,在日常杂粮中通过添加 1%的新鲜枸杞,可以明显降低应激后母猪的实际血糖值,缓解了在屠宰场中应激猪所引起的机体抗氧化代谢能力的明显下降。

1.2.3 提高机体免疫力

大量临床研究成果表明,中草药的多种功能免疫成分主要可以通过调节动物的特异性和非特异性自身免疫,通过抑制影响人体免疫生殖器官的正常生长发育、调节免疫细胞进行免疫、体液进行免疫补体的能量产生等多种途径从而增强软体动物的自身免疫。樊平等(2021)研究报告结果表明对照组和处理对仔猪 SRBC 的抗体显著滴度均为 TNF- α 、CD3+、CD4+、CD8+显著浓度和值为 CD3+/CD4+、CD4+/CD8+中性粒线体细胞活性度均无显著浓度差异,中药对照组两例仔猪抗体血清 IgG 浓度显著显著高于中药对照组 12.74%,对照组和其他中药对照组仔猪血清 IL-6 浓度分别较其他抗菌肽组显著显著升高 34.04%和 23.89%,中药对照组仔猪血清 CD3+/CD8+较其他抗菌肽组显著显著升高 7.36%。Li 等(2015)饲料中添加苍术多糖可提高断奶仔猪血清 IgG 和 IgM 浓度。饲料中添加灵芝胞外多糖也提高了育肥猪血清 IgG 浓度。易延彬(2020)研究结果表明对照试验组 2(基础日粮+0.5g/kg)高于对照试验组 1(基础日粮),但没有仔猪达到显著性总

体差异, 试验 2、3 (基础日粮+1g/kg)、4 (基础日粮+2g/kg) 组相比总体差异不显著;1 组中患者 IgM、IgA、IL-6 血清尿酸含量均明显低于同组试验 2、3、4 组, 但相比差异性显著。现代临床药理和动物临床研究成果证明, 与免疫功能有关的中药主要成分是皂苷。例如, 从 6 种绞股蓝草属植物中同步分离提取出 82 种称为绞股蓝皂苷, 其中 4 种称为绞股绿的蓝皂苷与其他人参 4 种的蓝皂苷分子结构相同。刺五加属植物中分离得到 13 种皂苷。中药总皂苷均可以增强机体的自身免疫系统功能, 显著地改善了巨噬细胞的吞食和消化功能, 增加 T 细胞的数量, 增加了血清内补体的水平, 对于自身的免疫系统也具有双重调控作用 (吴寿金等, 2022)。

1.3 中草药添加剂处理技术及特点

虽然中草药饲料添加剂的研究取得了一定的进展, 并且在在仔猪日粮中添加适当比例的中草药或提取物, 可以有效提高仔猪生产性能, 同时对疾病的预防和控制起到积极作用。然而, 中草药添加剂的使用仍存在一些问题, 如用量大、有效成分不明确、有效提取物难以在细胞质中提取、作用机制不明确、功效稳定性低、缺乏科学有效的毒理学研究、缺乏安全保障, 以及需要进一步提高中草药原料和产品的质量控制标准 (陈立军, 2022)。发酵不仅保护了中药的有效成分, 产生了新成分, 还从结构上修饰了有毒成分, 从而使原本有毒的中药得以应用。使中草药的有效成分更容易被利用 (Yang et al, 2013)。近年来, 为了提高中草药的活性成分, 可以采用中草药的体外预处理技术, 如发酵、酶解、菌酶协同等成为研究的热点。这些技术不仅有效提高了中草药活性成分, 还可以促进动物的生长发育。

1.3.1 中草药的发酵酶解技术

中草药发酵是在适当的温度、湿度、水分条件下, 利用微生物的作用, 增强中草药原有特性和产生新的效果, 扩大中草药的应用范围, 以满足临床需求的一种加工方法 (Cai et al, 2012; Kim et al, 2018; Wang et al, 2018)。

1.3.1.1 发酵技术处理中草药

现代中草药发酵技术作为一项新技术, 主要就是将现代新型技术融入到传统中草药发酵炮制方法中而形成的。针对现代中草药发酵以发酵培养基的差异作为分类依据, 此时可以划分为两类, 分别为液体、固体发酵 (Sun et al, 2011)。

固体发酵是一种主要从制曲技术发展起来并不断优化的发酵技术。营养机制主要利用具有一定湿度的农业副产品, 与至少一种细菌结合, 实现发酵。在固体发酵过程中没有或几乎没有游离水, 并且没有必要对农业副产品的基质进行杀菌。在发酵过程中, 温度、湿度和 pH 值很容易控制, 但固体发酵非常容易感染其他不同的杂菌。没有具体的科学发酵评估指标, 只能根据人类经验来确定。目前, 很难实现大规模生产和应用 (Wang et al, 2018)。

液体发酵又称液体浸没发酵, 其技术来源于抗生素的生产, 主要的技术是将应变加

到介质中。充分搅拌后，在合适的温度下进行发酵。

1.3.1.2 酶解技术处理中草药

纤维素、半纤维素、果胶质、木质素等构成了中草药的细胞壁，在对中草药有效成分进行提取的时候，有效成分需要穿越细胞壁及细胞间质才能实现向提取介质的扩散。纤维素酶、半纤维素酶、果胶酶等可实现对中草药细胞壁的有效作用，这样就可以降解其中的纤维素、半纤维素、果胶质等物质，细胞壁致密结构在很大程度上被破坏，让有效成分更容易穿过细胞壁、细胞间质等，进而扩散到提取介质中，实现有效活性成分的提取（张艳等，2021）。

1.3.2 发酵或酶解处理中草药特点

1.3.2.1 提高中草药中有效成分的含量

叶思勇等（2020）研究表明，白术经酵母菌、乳酸菌、双歧杆菌发酵后，总黄酮、总多糖含量均明显提高。赵小瑞等（2016）指出，当归和党参提取液为 80g/L 的条件下，对相应的灵芝胞外、胞内灵芝三萜含量进行检测后发现其将会显著高于对照组，由检测统计的结果显示分别提高 89.52%、38.47%与 33.49%、33.27%。刘洋等（2017）研究发现人参的主要功能性成分是人参皂苷，乳杆菌发酵人参 42h 之后，人参皂苷含量和超氧化物歧化酶活性相应增加。因此，乳酸菌发酵人参具有很高的应用价值。薛天乐等（2017）对于响铃草总黄酮的提取主要运用了纤维素酶法，并确定了最优工艺条件，此种条件下能够达到 2.18%的响铃草总黄酮提取率，对比于水煎法所实现的提升幅度为 87.9%，对比于乙醇回流法所实现的提升幅度为 33.7%。

1.3.2.2 降低药材毒副作用

中草药的毒性分为高毒性、中毒性和低毒性三类，一般来说，剧毒的中草药在小剂量时迅速产生严重的不良反应，而中等毒性的中草药仅在大剂量时才会引起不良反应。微毒的中草药即使给予大剂量，也会缓慢或轻微地引起不良反应（Liu et al, 2014）。潘扬等（2012）选用马钱子，以朱红栓菌来展开双向发酵，结果显示其抗炎镇痛效果与生药组的差异非常小，不过显著降低了土的宁和马钱子碱含量，半数致死量与生物组相比实现了 29.7%的增加，马钱子的毒性明显降低。何栾樱等（2021）在药用真菌方面主要采用了灵芝，在 30d 内对于雷公藤以双向固体发酵技术进行发酵，检测后发现增加了雷公藤抗炎活性中的活性物质（主要包括了雷公藤甲素、雷公藤红素以及雷酚内酯）含量，而雷公藤内酯甲含量减少。

1.3.2.3 保护中草药的活性成分被破坏

对比传统中草药发酵，微生物发酵只需要相对温和的作用条件，可以实现快速的生长代谢，且呈现出相对较高的生物转化效率，这样不会破坏中草药的生物活性物质，尤其是不会破坏芳香类挥发油、蛋白质、维生素、氨基酸、微量元素等，这一类活性物质对于温度的敏感性非常高，代表性的中草药主要为薄荷和当归等，且避免了传统加工工艺破坏生物活性物质的问题（贾冰，2013；张高娜等，2012）。

1.4 促生长中草药的药理作用及研究进展

断奶仔猪免疫力低，消化机能没发育完全，因此在断奶后添加具有健胃消食类功能的中草药添加剂，可以促进中草药中有效成分的吸收，对仔猪机体起到促进作用。常用于断奶仔猪中草药主要有茯苓、苍术、山楂、麦芽、山药、甘草等。

1.4.1 茯苓的药理作用及研究进展

茯苓是多孔菌科、茯苓属真菌。菌丝体呈白色绒毛状，幼时白色，老时淡褐色。气生菌丝短而直立，更多的是纵横交错，密集贯穿于基质中，菌核由外皮膜、内皮膜、多糖粒形成层及多糖粒积累层构成。茯苓味甘、淡、性平无毒，入心、脾、肺，肾四经，具有渗湿利水，益脾胃保肾，安神生津等功效。其主要成分为多糖类和三萜类等。

1.4.1.1 茯苓对免疫系统的影响

邓媛媛（2012）茯苓中调节免疫功能的有效成分是三萜、水溶性多糖和酸性多糖。研究小组发现，无论是茯苓的醇提取物，还是水溶性或碱溶性位点，这些位点都对小鼠腹腔吞噬细胞的百分比和指数有促进作用，血清中所含的免疫因子 IL-2 和 TNF- α 也增加。Hui（2019）研究表明茯苓多糖能够提高小鼠体内一氧化氮、T 细胞生长因子（IL-2）、白细胞介素（IL-6）、重组白细胞介素（IL-17A）、TNF 和干扰素- γ 的水平，但 IL-4 和 IL-10 不受影响。

1.4.1.2 茯苓对胃肠功能作用

Sun（2019）从茯苓菌核中分离出水不溶性多糖（water insoluble polysaccharide, WIP），发现它可以显著增加产生丁酸的肠道细菌数量，提高肠道丁酸水平，从而改善肠道黏膜完整性，并激活肠道 PPAR- γ 通路，改善肠道整体环境 and 功能。涂仪军（2020）试验发现茯苓总三萜和茯苓酸性多糖让血清中 EGF 和 EGFR 表达量增加，进而让脾虚大鼠胃肠黏膜呈现出更强的修复能力；应用茯苓水溶性多糖后血清 EGF 含量会增加，同样可以达到前述效果。

1.4.2 苍术的药理作用及研究进展

苍术属多年生草本植物。主治燥湿健脾、祛风湿、明目。主湿困脾胃、倦怠嗜卧、胞痞腹胀、食欲不振、哎吐泄泻、痰饮、湿肿、表证夹湿、头身重痛、痹证温性、肢节酸痛重着、痿痹、夜盲。主要成分多糖类、炔类、芳香类等成分。多糖类为苍术类的主要有效成分，包括有葡聚糖、甘露聚糖等。

1.4.2.1 苍术对消化系统作用

湿阻中焦、脘腹胀满、泄泻等在中医领域可采用苍术，而现代医学研究显示，苍术对于肠道有保护作用，且对于肠道运动有促进作用。李伟等为了对苍术水煎剂功效进行探究，主要进行了预试离体试验，结果显示大鼠离体胃底纵行肌条与环行肌条张力得到显著增强，其中作用更显著的是纵行肌条。不过胃体纵行肌条张力并未显著提高，且未显著提高胃体、胃窦纵行与环行肌条的振幅，也未显著提高幽门环行肌条运动指数、收缩频率与张力（李伟等，1998）。Yan（2015）对苍术和麸炒苍术的功效进行了研究，

结果显示皆呈现出抗胃溃疡活性,其中活性更强的为麸炒苍术。苍术的这一活性、抗炎特性、对于 IL-8, IL-6 和 PGE2 合成的抑制、胃保护作用的机制:让上表皮生长素和 TFF2 表达水平提高。

1.4.2.2 苍术降低血糖作用

正常小鼠血糖在使用茅苍术多糖后将会暂时降低,而针对四氧嘧啶诱导的高血糖小鼠模型,茅苍术多糖呈现出显著的预防治疗效果(段国峰等,2008)。Chohachi Konno 等(1985)以苍术多糖 A, B, C 通过腹腔注射给药,这将会剂量依赖性降低正常小鼠血糖水平,而针对四氧嘧啶高血糖模型小鼠,应用苍术多糖 A 能够降低其血糖水平。段国峰等(2008)报告茅苍术多糖可暂时降低健康小鼠的血糖,四氧嘧啶诱导昆明小鼠致高血糖症,与模型组比具有明显的预防和降低作用;可促进高血糖小鼠的胰岛素分泌。

1.4.2.3 苍术对消化系统作用

Yo 等(2012)指出多巴胺、5-HT 或 5-HT-3 受体激动剂对于小鼠胃排空具有一定的抑制作用,而试验探究后发现茅苍术提取物(500、1000mg/kg)与 β -桉叶醇(50、100mg/kg)

在一定程度上对这一种抑制现象表现出对抗作用,而 5-HT-2c 受体激动剂对于胃排空也表现出抑制作用,其并没有呈现出对抗作用。这意味着两者可实现对多巴胺 D2 受体和 5-HT-3 受体的拮抗,对于胃排空表现出促进作用。以茅苍术水提物 250mg/kg 用于大鼠 ig,其可以实现对硝基精氨酸(一氧化氮合酶抑制剂)的拮抗,对于胃排空作用有延缓作用。其中作用最显著的情形为水提物中脂溶部位剂量 4mg/kg 时,与 3mg/kg 的甲氧氯普胺(止吐药)呈现出比较接近的作用强度。

1.4.3 山楂的药理作用及研究进展

山楂作为蔷薇科山楂属,有记录可查最高可达 6m。核果类水果,果质比较硬,且酸涩。干制入药,或直接食用,或做成果脯,其能够发挥多种作用,如降血脂、血压、强心、抗心律不齐等,在中医领域其主要发挥的功效为健脾开胃、消食化滞与活血化痰,对应治疗的病症主要包括了胸膈脾满、疝气、血淤、闭经等。

1.4.3.1 山楂的降压作用

Zheng(2019)在研究中构建了高盐诱导所致高血压动物模型,在运用山楂水提取物后发现,症状得到显著改善,可能原因为合成一氧化氮的充分前体可源自于苹果酸和 d 冬氨酸,这让一氧化氮(NO)浓度显著增加,H₂O₂ 和丙二醛浓度显著降低,让肾髓质过氧化氢酶活性显著增强。其黄酮类与三萜类化合物可让心搏能力显著增强,有助于冠状动脉血流量的增加,降压作用显著。张伟等构建了高脂高盐所致高血压大鼠模型,其在运用山楂叶总黄酮后,发现在很大程度上降低了其血压,对于心脏呈现出保护作用,可能机制与血清中血管紧张素 II 水平有一定关系,此类活性物质可实现对血脂的调节,有助于抗氧化酶活性的改善,对于氧化应激损伤呈现出抑制作用(张伟,2017)。

1.4.3.2 山楂的免疫调节作用

林科等(2007)在研究中构建了环磷酰胺诱发免疫低下小鼠模型,以山楂熊果酸进行灌喂,使其对腹腔巨噬细胞吞噬功能免疫抑制能力进一步增强,让外周血白细胞数进

一步增多,促进脾淋巴细胞增殖,脾指数的增加。且黄酮类、维生素 C、胡萝卜素等物质对于自由基生成有阻断、抑制作用,有助于机体免疫力的增强。王一伦等(2019)从山楂黄酮角度出发,探究了其对小鼠淋巴细胞的免疫调节作用,最终验证其在特定浓度范围具有这种作用。

1.4.3.3 山楂的抗氧化作用

维生素 E 的抗氧化能力是非常强的,对消化道脂肪氧化有显著抑制作用,减少其毒性物质的产生。Yang 等(2012)构建了试验性动脉粥样硬化大鼠,应用醇提物后呈现出对氧化应激的保护作用,其对于脂质过氧化的增加有抑制作用,让肝脏、主动脉和心脏组织中含有更少的谷胱甘肽与 α -生育酚。在高脂血症大鼠或小鼠中,其保护作用主要体现在维持肝脏、主动脉和心脏组织正常的抗氧化酶水平,能够增加 SOD 活性。于秋红等(2006)针对 wistar 大鼠喂以高脂饲料,同时以山楂叶提取物灌喂,检测后发现显著增加了血清中 GSH-R 活性,降低了 LDL-C 中维生素 E 消耗水平,产生相对更少的荧光物质,这意味着山楂提取物在一定程度上能够抑制 LDL-C 的氧化修饰,让抗氧化酶活力显著提高。Huang(2014)从山楂核中分离的木脂素(9-15, 20, 38-39)对 DPPH 和 ABTS 自由基表现出较强的清除活性,这比对照物质奎诺二甲基丙烯酸酯 Trolox 更强。化合物 9, 20 也具有酪氨酸酶抑制活性,并且可以抑制皮肤中黑色素的形成。

1.4.4 麦芽的药理作用及研究进展

麦芽在北方分布广泛,原材料为大麦的成熟果实,发芽干燥后炮制而得。用水浸泡麦粒后,温、湿度合适,幼芽大约为 5mm 时,在低温条件下干燥处理。表面淡黄色,背面为外稃包围,具 5 脉,先端长芒已断落;腹面为内稃包围。除去内外稃后,腹面有 1 条纵沟;基部胚根处生出幼芽及须根,幼芽长披针状条形,长约 0.5cm。须根数条,纤细而弯曲。质硬,断面白色,粉性。无臭,味微甘。主要功效为消食,可和中下气、健脾开胃、消食化积、舒肝回乳;主治用于食积不消、脘腹胀满、脾虚食少、呕吐泄泻、乳汁郁结、乳房胀痛、妇女断乳等。

1.4.4.1 麦芽的助消化作用

麦芽中的食用纤维含量较高,纤维主要的作用就是增大体积,更快的通过肠道,使得结肠癌发病风险显著降低。其中的 β 淀粉酶可以完全水解糖淀粉,此时获得的产物为麦芽糖,其中的 α 淀粉酶将其分解后的产物就是糊精,而 β 淀粉酶可以继续将其水解,最终产生麦芽糖。《药性论》记录麦芽能消化宿食,破冷气,去心腹胀满。《本草纲目》中提到麦芽可消化一切米面诸果食积。麦芽煎剂对胃酸与胃蛋白酶的分泌似有轻度促进作用(杨延超,2012)。

1.4.4.2 麦芽可促性激素分泌

麦芽能提高去除卵巢、输卵管结扎和去卵巢雌性小鼠的卵泡刺激素(FSH)、雌二醇(E2)和降低孕酮(P)水平,表明麦芽能刺激性腺轴,提高性激素水平,单一药物优于复合药物(陈蓉,2006)。陈荣(2008)雄性小鼠口服麦芽煎剂,每天两次,连续

喂 14d, 可降低小鼠血液中的睾酮 (T), 提高 E2 水平, 表明麦芽会干扰雄性小鼠的性轴, 从而影响了性激素的水平。

1.4.5 山药的药理作用及研究进展

山药取材于薯蓣科植物根部, 性平, 味甘, 归脾、肺、肾经, 在中医领域其主要发挥的功效包括了补脾养胃、生津益肺、补肾涩精等, 适合治疗的病症主要包括了脾虚食少、肾虚遗精、带下、尿频、久泻不止、肺虚喘咳、虚热消渴等。其主要成分为多糖、皂苷类、维生素、氨基酸等。

1.4.5.1 山药的助消化作用

山药从古至今一直就是顶级营养食品, 因其特别的口感和大量的营养成分而深受大众喜爱。然而, 它除了具有良好的营养作用外, 对胃肠道的消化和吸收也起着非常重要的作用。山药中多酚能调节相关蛋白质和氨基酸的表达, 减少结肠上皮细胞的凋亡。据推测, 其机制可能是抑制环氧合酶 (COX) 的信号通道, 从而在预防肠黏膜损伤中发挥作用 (李孔会等, 2021)。在中医理论中, 肠道疾病可归因于脾胃疾病, 而山药也可归因于脾、肺、肾经。可用于治疗脾虚腹泻、持续性痢疾和止渴, 可用于缓解肠道平滑肌痉挛、调节神经通道、促进肠道吸收 (江山, 2018)。

1.4.5.2 山药的药理作用及研究进展

传统中药在降血糖、降血脂血压中发挥重要的作用。研究显示, 山药中的多糖、糖蛋白具有较好的降血糖、血脂效果。Li 等 (2017) 发现山药水提多糖可以显著降低地塞米松诱导的糖尿病模型小鼠的血糖含量。Go 等 (2015) 采用链脲佐菌素 (Streptozocin, STZ) 建立大鼠糖尿病模型, 研究山药粉末及山药水提物对糖尿病大鼠体内葡萄糖、胰岛素、胰高血糖素样肽 (GLP-1)、C 肽、糖化血红蛋白及脂质代谢和氧化应激的影响。结果证实, 山药提取物通过调节抗氧化活性, 脂质分布, GLP-1 释放促进 β 细胞分泌胰岛素, 从而维持正常血糖水平。

1.4.6 甘草的药理作用及研究进展

1.4.6.1 甘草的免疫调节作用

甘草中的糖可作为一种免疫增强剂, 促进淋巴细胞的增殖分化, 增强巨噬细胞的吞噬能力, 促进机体特异性和非特异性免疫功能。丛媛媛等 (2018) 提前准备好小鼠 RAW264.7 巨噬细胞系, 将其加入 25~400 $\mu\text{g/mL}$ 甘草多糖中, 在 48h 的时间内进行培养, 结果显示巨噬细胞增殖率显著提高, 且呈现出相对更强的吞噬活力, 上调 TNF- α 、IL-1 β 、NO、NOS, 与此同时提高了其 mRNA 表达水平。Chen 等 (2016) 选用新疆乌拉尔小鼠, 在运用甘草多糖后, 结果显示提高了其脾脏和胸腺指数, 血清中 IL-2 水平提高, 与此同时细胞毒性 T 细胞和 NK 细胞活性显著增加, 在增加给药时间后, 小鼠免疫功能将得到增强。

1.4.6.2 甘草的抗炎作用

甘草的有效成分为甘草酸、甘草次酸和黄酮类化合物等, 具有抗炎、镇痛作用。Zhang (2012) 据报道, 甘草酸对柯萨奇 B3 病毒 (CVB3) 诱导的心肌炎有显著的改善作用,

其作用机制是减轻小鼠体重，降低血清心肌酶水平，提高小鼠存活率。Kwon 等（2008）指出运用了甘草查耳酮 A 后，多种炎性细胞因子和 NO 产生受到抑制，且在一定程度上可以保护 LPS 诱导的裸鼠内毒性休克，对于巨噬细胞炎症反应呈现出抑制作用。

1.5 本课题研究目的及意义

抗生素的出现虽然在改善家畜的生长性能、提升动物产品质量等方面具有重要正面功效，但是在使用的过程中抗生素负面的危害也在不断暴露，大量食品抗生素超标、兽药残留超标等频繁爆出，滥用抗生素已危及到人类的生活。中草药具有可提高机体免疫力、增强机体抗应激、降低腹泻率等作用，为了避免大量使用抗生素对人类的危害，可以使用抗生素替代品，其中中草药是其中之一。本试验采用中草药来替代抗生素进行试验研究。

本试验将茯苓、苍术、山楂、麦芽、山药、甘草组成的复方中草药添加剂经发酵、酶解和菌酶协同发酵三种处理方法，通过测定其有效成分—多糖的含量来选择最佳的预处理法，再将其添加到断奶仔猪日粮中，研究处理后的中草药对仔猪生长，免疫指标，抗氧化指标，生长激素水平的影响。为中草药添加剂在猪生产上提供依据。

第二章 中草药体外预处理优选

为了提高中草药的利用率，对中草药进行预处理，分解和破坏中草药细胞壁，实现有效成分的有效释放，依托于对多糖含量的测定，筛选最优的中草药预处理方法。

2.1 材料和方法

2.1.1 试验材料

2.1.1.1 菌种

黑曲霉、地衣芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌冻干菌均由辽宁九州生物科技有限公司提供。

2.1.1.2 复合酶

试验中所用复合酶由辽宁九州生物有限公司提供。配方见表 2-1。

表 2-1 复合酶配方
Table 2-1 Composite enzyme formulation

种类	酶活, u/g	含量, %
纤维素酶	2×10^4	20
果胶酶	1×10^4	30
木聚糖酶	2×10^5	40
淀粉+石粉		10

2.1.1.3 中草药种类

茯苓、苍术、山楂、麦芽、山药、甘草混合配制。

2.1.1.4 测定多糖含量主要试剂

南京建成生物工程研究所提供的多糖试剂盒 ADS-F-QT015、无水乙醇、浓硫酸、蒸馏水。

2.1.1.5 主要仪器

K-98-II 电热恒温水浴锅、FA3204C 分析天平、752N 紫外可见分光光度计、恒温箱、离心机均由辽宁九州生物科技有限公司试验室提供。

2.1.2 试验设计

2.1.2.1 复合中草药发酵条件优选方案

本试验采用 3 因素 3 水平正交试验设计，研究发酵时间（3d、5d、7d）、总接种量（ 1×10^6 cfu/g、 1×10^7 cfu/g、 1×10^8 cfu/g）、含水量（35%、45%、55%）、温度为恒温 37℃，对混菌发酵的影响，以多糖含量为衡量指标。

表 2-2 菌发酵条件正交试验设计表

Table 2-2 Orthogonal design of optimal fermentation conditions for bacteria

处理	试验因素		
	菌发酵时间	接种量	含水量
1	1 (3d)	1 (1×10^6 cfu/g)	1 (35%)
2	1	2 (1×10^7 cfu/g)	2 (45%)
3	1	3 (1×10^8 cfu/g)	3 (55%)
4	2 (5d)	1	2
5	2	2	3
6	2	3	1
7	3 (7d)	1	3
8	3	2	1
9	3	3	2

2.1.2.2 复合中草药酶解条件优选方案

本试验采用 3 因素 3 水平正交试验设计, 研究酶解时间 (4h、6h、8h)、加酶量 (0.3%、0.5%、0.7%)、含水量 (35%、45%、55%)、温度为恒温 37℃, 对酶解的影响, 以多糖含量为衡量指标。

表 2-3 酶解条件正交试验设计表

Table 2-3 Orthogonal test design of optimal enzymatic hydrolysis conditions

处理	试验因素		
	酶解时间	加酶量	含水量
1	1 (4h)	1 (0.3%)	1 (35%)
2	1	2 (0.5%)	2 (45%)
3	1	3 (0.7%)	3 (55%)
4	2 (6h)	1	2
5	2	2	3
6	2	3	1
7	3 (8h)	1	3
8	3	2	1
9	3	3	2

2.1.2.3 复合中草药菌酶协同发酵条件优选方案

本试验采用 3 因素 3 水平正交试验设计, 研究菌酶协同发酵时间 (3d、5d、7d)、接种量 (1×10^6 cfu/g、 1×10^7 cfu/g、 1×10^8 cfu/g) 加酶量 (0.3%、0.5%、0.7%)、温度为恒温 37℃, 含水量均为 45%, 对菌酶协同发酵的影响, 以多糖含量为衡量指标。

表 2-4 菌酶协同条件正交试验设计表

Table 2-4 Orthogonal test design of optimal bacteria-enzyme coordination conditions

处理	试验因素		
	菌酶协同发酵时间	接种量	加酶量
1	1 (3d)	1 (1×10^6 cfu/g)	1 (0.3%)
2	1	2 (1×10^7 cfu/g)	2 (0.5%)
3	1	3 (1×10^8 cfu/g)	3 (0.7%)
4	2 (5d)	1	2
5	2	2	3
6	2	3	1
7	3 (7d)	1	3
8	3	2	1
9	3	3	2

2.1.3 试验方法

2.1.3.1 水分测定

精密称取需要测定的复方中草药制剂 2g 左右, 做好记录。将称取好的药材放入铝

盒中,称取铝盒加样后的重量,放入烘箱中于 105℃烘 4 个小时,取出后盖上盖子,冷却至室温后称取铝盒加样品的重量。根据公式 $W_w = \frac{m_1 - m_2}{m_1 - m_0} \times 100\%$ 计算出水分的含量,式中: m_1 为烘前铝盒加样重的质量, g; m_2 为提取烘干铝盒加样重的质量, g; m_0 为铝盒的质量, g。最后得出中草药复方制剂的含水量为 11.25%。

2.1.3.2 中草药处理

将所购买的六味中草药全部粉碎,过 60 目筛,之后按一定比例混合。将未处理的复方中草药制剂分别用微生物发酵,酶解,菌酶协同发酵三种方法进行处理,每个处理做三个重复。将处理后的中草药烘干、装袋,并与未处理的混合中草药烘干后一起进行提取,通过测定多糖含量来选择最优的处理方法。

2.1.3.3 测定原理

利用水题醇沉法提取总多糖,苯酚-硫酸法测定总多糖含量

2.1.3.4 总多糖提取

样本烘干粉碎,称取约 0.05g 样本加入 1ml 水,尽力匀浆。此后 2h 的时间内在 100℃水浴中提取(盖子要盖紧),逐渐降低温度,以 10000g 的转速参数让离心机工作 10min,对上清吸取。吸取 0.2ml 上清、慢慢加入 0.8ml 无水乙醇、混匀后 4℃静置过夜,10000g 离心 10min。弃上清,沉淀加入 1ml 水,充分混匀溶解沉淀。

2.1.3.5 多糖含量的测定

(1) 至少保证 30min 时间预热分光光度计,在试验中波长需要调整到 490nm。

(2) 称 1mg 标准品用 1mL 蒸馏水溶解,浓度为 1mg/mL。取适当的溶液配置 0mg/mL, 0.02mg/mL, 0.04mg/mL, 0.06mg/mL, 0.08mg/mL, 0.1mg/mL 的标准品(蒸馏水稀释)。取 1.5mL 的 EP 管吸取 200μL 标准品,试剂一需精密量取 100μL,浓硫酸需精密量取 0.5mL,加入后尽力混合,此后 20min 的时间内在 90℃下水浴,通过流水逐渐降低温度。上述混合液需精密量取 750μL,添加到比色皿中,于 490nm 下对吸光值 A 进行测量。横纵坐标分别用到多糖浓度、吸光值,以此实现标准曲线的绘制。

(3) 上清需精密量取 200μl,试剂一需精密量取 100μl,浓硫酸需精密量取 0.5ml,加入后尽力混合,此后 20min 的时间内在 90℃下水浴,通过流水逐渐降低温度。上述混合液需精密量取 150μl,添加到比色皿,于 490nm 下测吸光值 A。

计算公式为:总多糖含量(mg/g) = $(A - 0.0102) \div 9.3883 \times V1 \div V2 \times V3 \div W$

V1: 醇沉后重新溶解后的体积, 1mL; V2: 进行醇沉的体积, 0.2mL; V3, 提取时加入水的体积, 1mL; W: 样本质量, g。

2.1.4 数据分析

采用 Excel 表格对数据进行初步整理之后,再采用 SPSS17.0 软件中一般线性模型中单变量进行统计分析,用 Duncan 法进行多重比较。 $P < 0.05$ 表示差异显著。数据结果用“平均值±标准差”表示。在进行正交设计结果分析时,如果模型误差不显著,则对各因素水平进行多重比较,选出各个因素最优水平相组合,得到最优水平组合。如果模型误差显著,说明各因素间存在交互效应,则进行各处理平均数的多重比较,选出最优水平

组合。

2.2 结果与分析

2.2.1 多糖标准曲线的绘制

横纵坐标分别用到多糖浓度、吸光值，以此实现标准曲线的绘制。详见图 2-1，进而获得 $y=9.3883x+0.0102$ 。拟合度 $R^2=0.9975$ 拟合度好。

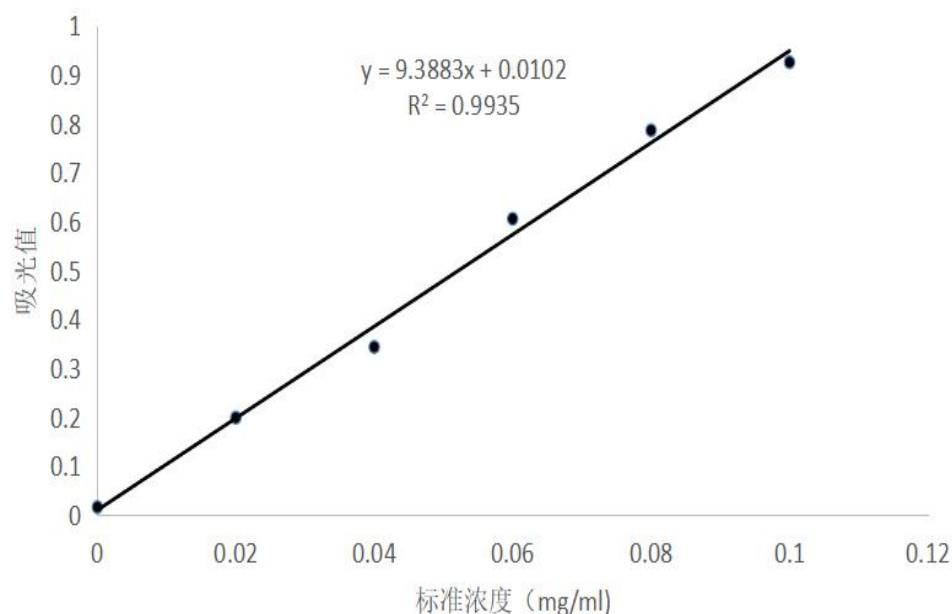


图 2-1 多糖标准曲线

Figure 2-1 Polysaccharides standard curve

2.2.2 菌发酵对中草药复方制剂多糖含量的影响

通过正交试验优化在发酵中草药的时间、菌添加量、含水量对中草药多糖含量的影响，表 2-5 结果显示， R 值（极差）可分析出接种时间、接种量和水分含量对中草药复方制剂活性成分（多糖）总量的影响程度。结果表明，对中草药复方制剂活性成分影响的主次顺序为，发酵时间对活性成分影响最大，其次是接种量，含水量影响最小。

不同处理对多糖含量影响不同。发酵时间 3d，接种量 1×10^7 cfu/g，含水量 45% 的组别多糖含量为 20.52 ± 1.70 ，显著高于其他组别 ($P < 0.05$)。

各个因素对多糖含量影响见图 2-2。发酵 3d 的多糖含量显著高于发酵 7d ($P < 0.05$)，但与发酵 5d 差异不显著 ($P > 0.05$)。接种量结果表明， 1×10^7 cfu/g 显著高于 1×10^8 cfu/g ($P < 0.05$)，但与接种量 1×10^6 cfu/g 差异不显著 ($P > 0.05$)，从含水量结果上看，45% 含水量显著高于 55% ($P < 0.05$)，但与含水量 35% 差异不显著。

正交设计统计分析结果表明，数据模型误差显著，各因素间交互作用显著，因此进行各处理平均数的多重比较以寻求最优水平组合。9 个处理的多重比较结果表明，第二个处理 $A_1B_2C_2$ ，即发酵时间 3d，接种量 1×10^7 cfu/g，含水量 45% 组的多糖含量最高 (20.52 ± 1.70)，显著高于其他处理组 ($P < 0.05$)。因此，发酵预处理中草药的最佳工

艺为 A₁B₂C₂，既发酵时间 3d，菌接种量 1×10⁷cfu/g，含水量 45%为最佳发酵条件。在该条件下，发酵中草药中的多糖含量可达 20.52mg/g。

表 2-5 菌发酵中草药正交试验结果
Table 2-5 Orthogonal experiment results of Chinese herbal medicine fermented by bacteria

处理	菌发酵时间 (A)	试验因素 接种量 (B)	含水量 (C)	中草药中多糖的含量 mg/g
1	1 (3d)	1 (1×10 ⁶ cfu/g)	1 (35%)	15.84±0.17 ^b
2	1	2 (1×10 ⁷ cfu/g)	2 (45%)	20.52±1.70 ^a
3	1	3 (1×10 ⁸ cfu/g)	3 (55%)	9.44±1.07 ^{de}
4	2 (5d)	1	2	14.77±0.51 ^{bc}
5	2	2	3	12.72±0.52 ^{bcd}
6	2	3	1	14.51±2.86 ^{bc}
7	3 (7d)	1	3	11.71±1.01 ^{cde}
8	3	2	1	12.07±1.75 ^{cde}
9	3	3	2	9.03±0.39 ^e
K1	45.80	42.32	42.42	
K2	42.00	45.31	44.32	
K3	32.81	32.98	33.87	
R	12.99	12.33	10.45	
P	0.002	0.002	0.008	
最优组合			A ₁ B ₂ C ₂	
主次因素			A>B>C	

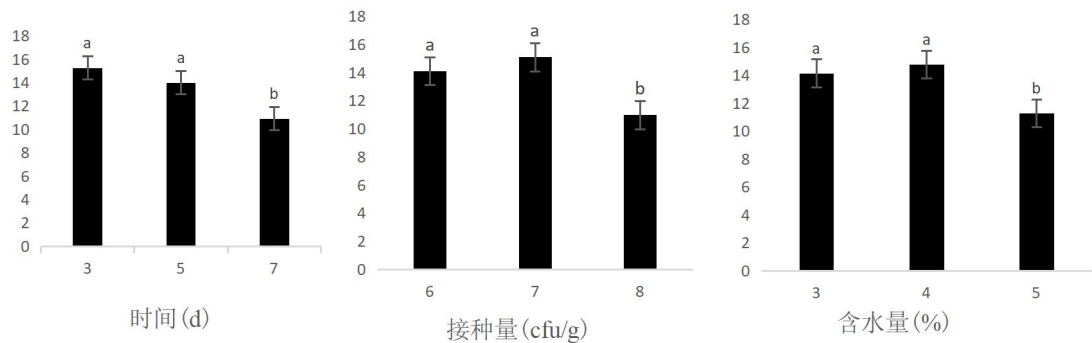


图 2-2 不同因素对多糖含量的影响

Figure 2-2 Effect of Different Factors on Polysaccharide Content

2.2.3 酶解中草药复方制剂多糖含量的影响

表 2-6 结果显示，R 值（极差）可分析出酶解时间、加酶量和水分含量对中草药复方制剂活性成分（多糖）总量的影响程度。结果表明，对中草药复方制剂活性成分影响的主次顺序为，酶解时间对活性成分影响最大，其次是加酶量，含水量影响最小。

不同处理对多糖含量影响不同。酶解时间 6h，加酶量 0.5%，含水量 55%组的多糖含量最为 22.34±1.71，与酶解时间 8h，加酶量 0.5%，含水量 35%组别差异不显著 ($P>0.05$)，与其他组别差异显著 ($P<0.05$)。

各个因素对多糖含量影响见图 2-2。酶解 6h 的多糖含量显著高于酶解 3h ($P<0.05$)，但与酶解 8h 差异不显著 ($P>0.05$)。加酶量结果表明，0.5%显著高于 0.3% ($P<0.05$)，但与加酶量 0.7%差异不显著 ($P>0.05$)。含水量结果表明，55%显著高于 45% ($P<0.05$)，但与 35%差异不显著 ($P>0.05$)。

正交设计统计分析结果表明，数据模型误差显著,各因素间交互作用显著，因此进行

各处理平均数的多重比较以寻求最优水平组合。9 个处理的多重比较结果表明，第五个处理 $A_2B_2C_3$ ，即酶解时间 6h，加酶量 0.5%，含水量 55% 组的多糖含量最高 (22.34 ± 1.71)，显著高于其他处理组 ($P < 0.05$)。因此，酶解预处理中草药的最佳工艺为 $A_2B_2C_3$ ，既酶解时间 6h，加酶量 0.5%，含水量 55% 为最佳酶解条件。在该条件下，发酵中草药中的多糖含量可达 22.34mg/g 。

表 2-6 酶解中草药正交试验结果

Table 2-6 Orthogonal test results of enzymatic hydrolysis of Chinese herbal medicine

处理	试验因素			中草药中多糖的含量 mg/g
	酶解时间 (A)	加酶量 (B)	含水量 (C)	
1	1 (4h)	1 (0.3%)	1 (35%)	14.27 ± 1.84^{bc}
2	1	2 (0.5%)	2 (45%)	11.54 ± 1.19^c
3	1	3 (0.7%)	3 (55%)	17.70 ± 1.50^b
4	2 (6h)	1	2	15.25 ± 1.68^{bc}
5	2	2	3	22.34 ± 1.71^a
6	2	3	1	17.72 ± 1.48^b
7	3 (8h)	1	3	15.84 ± 3.06^{bc}
8	3	2	1	22.09 ± 1.33^a
9	3	3	2	16.34 ± 1.33^b
K1	52.51	56.58	56.08	
K2	59.65	56.97	54.57	
K3	55.60	54.16	57.21	
R	7.14	2.81	2.64	
P	0.003	0.016	0.002	
最优组合			$A_2B_2C_3$	
主次因素			$A > B > C$	

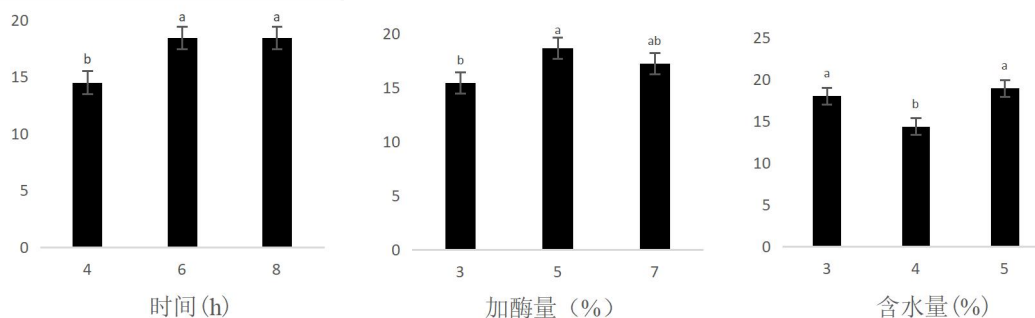


图 2-3 不同因素对多糖含量的影响

Figure 2-3 Effect of Different Factors on Polysaccharide Content

2.2.4 菌酶协同发酵中草药复方制剂多糖含量的影响

表 2-7 结果显示，R 值（极差）可分析出菌酶协同发酵时间、菌接种量和加酶量对中草药复方制剂活性成分（多糖）总量的影响程度。结果表明，对中草药复方制剂活性成分影响的主次顺序为，加酶量对活性成分影响最大，其次是接种量，发酵时间影响最小。

不同处理对多糖含量影响不同。菌酶协同发酵 3d，接种量 $1 \times 10^7 \text{cfu/g}$ ，加酶量 0.5% 组的多糖含量为 22.59 ± 1.87 ，显著高于菌酶协同发酵 3d，接种量 $1 \times 10^6 \text{cfu/g}$ ，加酶量 0.3%、

菌酶协同发酵 3d, 接种量 $1 \times 10^8 \text{cfu/g}$, 加酶量 0.7%、菌酶协同发酵 5d, 接种量 $1 \times 10^8 \text{cfu/g}$, 加酶量 0.3%、菌酶协同发酵 7d, 接种量 $1 \times 10^7 \text{cfu/g}$, 加酶量 0.3%、菌酶协同发酵 7d, 接种量 $1 \times 10^8 \text{cfu/g}$, 加酶量 0.5%组 ($P < 0.05$), 与其余组别差异不显著 ($P > 0.05$)。

各个因素对多糖含量影响见图 2-4。菌酶协同发酵 3d 的多糖含量显著高于菌酶协同发酵 5d ($P < 0.05$), 但与菌酶协同发酵 7d 差异不显著 ($P > 0.05$)。接种量结果表明, $1 \times 10^7 \text{cfu/g}$ 显著高于 $1 \times 10^8 \text{cfu/g}$ ($P < 0.05$), 但与菌酶协同发酵 $1 \times 10^6 \text{cfu/g}$ 差异不显著 ($P > 0.05$)。加酶量结果表明, 0.5%显著高于 0.7% ($P < 0.05$), 但与 0.3%差异不显著 ($P > 0.05$)。

正交设计统计分析结果表明, 数据模型误差显著, 各因素间交互作用显著, 因此进行各处理平均数的多重比较以寻求最优水平组合。9 个处理的多重比较结果表明, 第二个处理 $A_1B_2C_2$, 即菌酶协同发酵时间 3d, 接种量 $1 \times 10^7 \text{cfu/g}$, 加酶量 0.5%组的多糖含量最高 (22.59 ± 1.87), 显著高于其他处理组 ($P < 0.05$)。因此, 菌酶协同发酵预处理中草药的最佳工艺为 $A_1B_2C_2$, 既菌酶协同发酵时间 3d, 接种量 $1 \times 10^7 \text{cfu/g}$, 加酶量 0.5% 为最佳菌酶协同发酵条件。在该条件下, 发酵中草药中的多糖含量可达 22.59mg/g 。

表 2-7 菌酶协同处理中草药正交试验设计结果

Table 2-7 Results of orthogonal experimental design for synergistic treatment of Chinese herbal medicine with bacteria and enzymes

处理	试验因素			中草药中多糖的含量 mg/g
	菌酶协同发酵时间 (A)	接种量 (B)	加酶量 (C)	
1	1 (3d)	1 ($1 \times 10^6 \text{cfu/g}$)	1 (0.3%)	17.79 $\pm$ 1.38 ^b
2	1	2 ($1 \times 10^7 \text{cfu/g}$)	2 (0.5%)	22.59 $\pm$ 1.87 ^a
3	1	3 ($1 \times 10^8 \text{cfu/g}$)	3 (0.7%)	17.78 $\pm$ 1.16 ^b
4	2 (5d)	1	2	19.23 $\pm$ 1.09 ^a
5	2	2	3	19.78 $\pm$ 1.09 ^{ab}
6	2	3	1	11.80 $\pm$ 1.37 ^c
7	3 (7d)	1	3	20.24 $\pm$ 0.89 ^{ab}
8	3	2	1	16.36 $\pm$ 2.82 ^b
9	3	3	2	17.00 $\pm$ 1.96 ^b
K1	58.16	57.26	45.95	
K2	50.81	58.73	58.82	
K3	53.60	46.58	57.8	
R	7.35	12.15	12.87	
P	0.011	0.00	0.00	
最优组合		$A_1B_2C_2$		
主次因素		$C > B > A$		

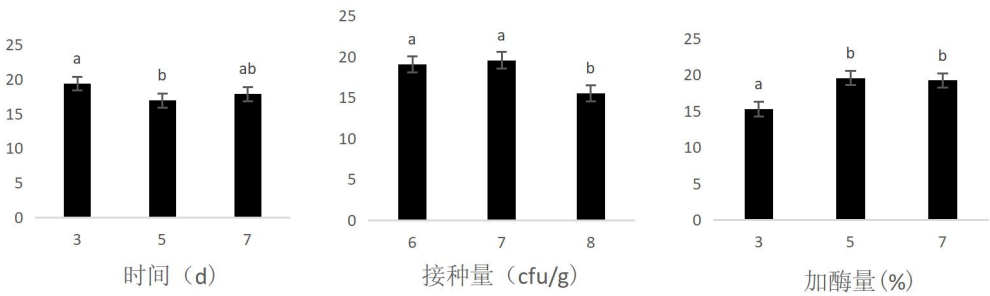


图 2-4 不同因素对多糖含量的影响

Figure 2-4 Effect of Different Factors on Polysaccharide Content

2.2.5 不同预处理结果比较

由表 2-8 可知, 最佳发酵组、酶解组和菌酶协同组均显著高于未处理组 ($P<0.05$), 且比未处理组均显著提高了 60.03%、62.94%、63.35%; 各处理组之间差异不显著 ($P>0.05$), 其中菌酶协同处理的中草药多糖含量最高。

表 2-8 不同预处理方法的活性成分含量
Table 2-8 Contents of active ingredients in different pretreatment methods

处理方法 Approach	未处理 Untreated	菌发酵 Microbial fermentation	酶解 Enzymatic hydrolysis	菌酶协同发酵 Co-fermentation with bacterial enzymes
活性成分含量 TFE mg/g	8.28±0.91 ^b	20.52±1.71 ^a	22.34±1.71 ^a	22.59±1.87 ^a

2.3 讨论

2.3.1 菌发酵条件下对中草药活性成分的影响

真菌、细菌和混合细菌是中草药发酵的常用发酵菌株, 其中乳酸菌、芽孢杆菌、双歧杆菌、酵母、米曲霉、黑曲霉和各种药用真菌在发酵过程中最为常见(王静涵等, 2020; 艾素等, 2019)。李嘉懿等(2018)以中草药为原料, 发酵用菌主要选用了乳杆菌和芽孢杆菌, 并不断的优化发酵工艺条件, 对比发酵前, 将显著提高多糖含量, 提升幅度为 2.51 倍, 与此同时, 多糖得率更高。金顺义(2017)用含有产朊假丝酵母、干酪乳杆菌、粪肠球菌的复合益生菌发酵王不留行和益母草, 结果表明发酵后的中草药粗多糖有效成分较未发酵前分别增加了 55.42%。聂芙蓉等(2018)在试验 1 组添加酵母菌, 试验 3 组添加酵母菌和枯草芽孢杆菌与对照组相比总多糖含量显著升高 31.88%、40.72%。本试验为时间 3d, 菌添加量 1×10^7 cfu/g, 含水量 45% 为中草药菌发酵多糖的最佳发酵条件, 多糖含量为 20.52mg/g。

2.3.2 酶解条件下对中草药活性成分的影响

中草药普遍为根、茎部, 根茎细胞主要构成物质包括了纤维素、半纤维素、果胶质等, 纤维素酶与果胶酶普遍应用于酶提方法中, 其他应用频率较高的酶类就是蛋白酶纤维素酶、果胶酶。这样可实现对植物细胞壁的选择性破坏, 方便提取多种生物活性成分, 如多糖、生物碱、皂苷等(王云杰等, 2013)。曹永强等(2021)研究表明酶解工艺最优条件下, 木瓜蛋白酶提取山豆根粗多糖得率为 5.11%, 总糖含量达 88.48%, 水提法得率为 3.54%, 木瓜蛋白酶提取法得率是水提法得率的 1.4 倍。郭雨桐等(2011)在试验中对于茯苓多糖的降解主要运用了 β -葡聚糖酶, 在酶用量上经由试验可得最适条件为 0.13g (6.5%)、在反应时间上经由试验可得最适条件为 90min、在反应温度上经由试验可得最适条件为 55℃、pH5.5, 相应得率为 13.31%。郑立颖等(2005)在试验中以 0.3%、0.4%和 0.5%纤维素酶来实现对黄芪的预处理, 此后活性成分的提取主要运用了常规水提法, 结果显示纤维素酶添加后, 黄芪甲苷和黄芪多糖收率皆有提高, 黄芪多糖收率经检测统计后可确定相比于对照组所实现的增幅分别为 314.8%、392.6%、342.6%, 黄芪甲苷收率经检测统计后可确定相比于对照组所实现的增幅分别为 83.4%、61.8%、56.8%。

本试验为时间 6h，酶添加量 0.5%，含水量 55%为中草药中多糖的最佳发酵条件，多糖含量为 22.34mg/g。

2.3.3 菌酶协同条件下对中草药活性成分的影响

菌酶协同发酵是在微生物发酵基础上添加外来酶，酶水解后的底物能够更好地被菌体利用，形成正向促进作用，将菌种潜力和底物利用率提升到最大（张安荣，2021）。张涛等（2022）研究表明与未发酵粉碎复方中草药相比多糖的含量显著提高了 164.97%。张倩茹（2018）通过菌酶协同发酵玉米芯制备多糖的最优方案为：菌种组合：枯草芽孢杆菌和酿酒酵母以 1:9 的比例组成复合菌种；最适添加的纤维素酶量为 1000U/g；发酵条件：发酵时间为 48h，发酵温度为 35℃，总接种量为 8%，料液比为 1: 0.8；玉米芯多糖水提物的浸提条件：浸提时间为 40min，浸提温度为 80℃，料液比为 1: 20。鲁青等（2019）采用微生物发酵法（黑曲霉（*Aspergillus oryzae*）和枯草芽孢杆菌（*Bacillus subtilis*））同步提取青钱柳多糖，其提取率为 7.57%，较优化前增加 50.50%。本试验菌酶协同发酵时间为 3d，接种量 1×10^7 cfu/g，加酶量 0.5%，含水量为 45%时为中草药中多糖的最佳发酵条件，多糖含量为 22.59mg/g。

2.3.4 中草药最优体外预处理方法

本试验采用菌发酵、酶解、菌酶协同发酵方法对中草药进行处理，通过测定中草药多糖含量挑选出最适合的预处理方法。上述试验结果表明，三种预处理方法测定的多糖含量均显著高于未处理组，说明中草药体外预处理能提高活性成分的释放量。武洪志等（2016）通过单因素试验和三因素三水平正交试验，确定枯草芽孢杆菌发酵复方中草药最佳发酵工艺为含水量 51.5%，发酵时间 2.7d，接种率 3.6%，与未发酵的复方中草药中 12.70%多糖含量相比，增加了 55.75%。

2.4 小结

中草药经发酵、酶解、菌酶协同作用均显著提高了有效成分多糖含量，且都高于未处理组，其中菌酶协同处理中草药菌添加量为 1×10^7 cfu/g，酶添加量为 0.5%，时间为 3d，含水量 45%时中草药多糖含量最高，为 22.59mg/g。菌酶协同处理为中草药体外最优预处理方。

第三章 菌酶协同发酵中草药在断奶仔猪上的应用

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

中草药茯苓、苍术、山楂、麦芽、山药、甘草等由沈阳一草生物科技有限公司提供。菌酶协同发酵在辽宁九州生物科技有限公司制备。基础日粮由辽宁九州大地提供。基础日粮按照 NRC（1998）标准配制，详见表 3-2。

表 3-1 日粮配方及营养成分表
Table 3-1 Dietary Formula and Nutrient Composition Table

原料	配比 (%)	营养水平	含量
玉米(乳猪)	11.07	水分	10.74
小麦次粉	1.96	消化能 (Mcal/kg)	3.35
面粉	12.25	粗蛋白	17.23
米糠粕	2.94	粗脂肪	5.35
膨化玉米	26.95	粗纤维	2.86
饼干粉	14.7	粗灰分	4.59
豆粕	7.53	钙	0.76
膨化大豆	7.84	总磷	0.55
发酵豆粕	2.94	有效磷	0.28
进口鱼粉	2.45	赖氨酸	1.33
白糖	1.96	蛋氨酸	0.39
花生壳颗粒粉	2.00	含硫氨基酸	0.70
石粉	0.98	苏氨酸	0.80
磷酸氢钙	0.29	色氨酸	0.19
磷酸二氢钙	0.29		
氯化钠	0.29		
赖氨酸 98.5%	0.60		
蛋氨酸	0.10		
苏氨酸	0.17		
一水柠檬酸	0.98		
预混料	1.71		
总计	100		

预混料：千克饲料有 The premix provided the follow ing per kg of the diet：Fe80mg, Cu12mg, Zn 75mg, Mn10mg, I 0.35mg, Se 0.30mg, VA 1500 IU, VD 33300 IU, VE 60 IU, VK 36.0mg, 核黄素 riboflavin 6.2mg, 烟酸 nicotinic acid 60mg, D - 泛酸 D - pantothenic acid 18.0mg, VB12 0.03mg, 生物素 biotin 0.46mg。

3.1.2 主要仪器

电子天平、粉碎机、离心机由辽宁九州生物科技有限公司提供，酶标仪、离心机、移液枪由沈阳农业大学试验室提供，9LT-2 型混料机、电子秤、和体重秤由沈阳博瑞农牧科技有限公司提供。

3.1.3 试验动物与分组

本试验选 28±2 日龄健康断奶仔猪（160 头），根据随机原则划分为 4 个处理组，单组 5 个重复（每个重复皆为 8 头猪）。过渡期为 5d，试验期为 28d。试验饲料分组见表 3-2，对照组采用了基础日粮，试验组加入 0.5%、1%、2%菌酶协同发酵中草药添加剂。

表 3-2 试验分组
Table 3-2 Experimental Group

分组	处理
对照组	基础饲粮
0.5%中草药组	基础饲粮+0.5%菌酶协同发酵中草药
1%中草药组	基础饲粮+1%菌酶协同发酵中草药
2%中草药组	基础饲粮+2%菌酶协同发酵中草药

3.1.4 饲养管理

本试验在沈阳博睿科研猪场进行,饲养管理严格遵循饲养场规范程序,总共展开 28d 的试验。步骤:提前灭菌消毒猪舍,全程由本人在现场进行饲养,自然透气,预试期 5d。仔猪在饲养舍里自由取样采食,每天 8 点左右饲喂一次,自由喝水。在试验期间每天都要记录好用户的耗料数量,认真地观察和记录小猪的健康情况及其外观的改变。试验完成后,猪只在一周内禁食 12h,称其体重并做好记录。日粮配方和营养水平见表 3-1。

3.1.5 测试指标

3.1.5.1 生长性能

试验期间记录空腹初重末重,计算 1-28d 的日平均采食量、平均日增重以及料重比。
平均日增重=(试验结束体重-试验开始体重)/试验天数
平均日采食量=仔猪饲料消耗/试验天数
料重比=平均日采食量/平均日增重(饲料重量均以风干重量计算)
试验进行中每天上午 09:00 以及下午 4:00 观察猪群精神和排泄状态并做好记录,按照 Marquardt 等的方法对粪便进行评分,进而实现腹泻程度的判断。

仔猪腹泻率主要通过以下公式来进行计算:
腹泻率=腹泻头数/(试验猪头数×天数)×100%
注:腹泻 1d 可以理解为 1 个腹泻头次

(1) 腹泻率

表 3-3 腹泻状况评分标准表
Table 3-3Diarrhea Status Scoring Standard Table

粪便外观	腹泻程度	粪便评分
条形或呈现为粒状	正常	0分
较软,肉眼可见的成形	轻度	1分
稠状,无法成形,未分离粪水	中度	2分
液状,无法成形,分离粪水	重度	3分

试验进行中每天上午 09:00 以及下午 4:00 观察猪群精神和排泄状态并做好记录,按照 Marquardt 等的方法对粪便进行评分。

仔猪腹泻率主要通过以下公式来进行计算:
腹泻率=腹泻头数/(试验猪头数×天数)×100%
注:腹泻 1d 此处可以理解为 1 个腹泻头次

(2) 死亡率

死亡率=死亡头数/(试验猪头数×天数)×100%

3.1.5.2 血清指标

完成试验后,分别从4个组中的每个重复选出一个以平均公斤体重为基准较接近的仔猪,大约收集10mL前腔静脉血液样本,此后30min的时间内静置,以3500r/min的转速参数让离心机工作10min,以新离心管分装仔猪血清,转移到已调温至-20℃冰箱中用于血清指标测定。

(1) 免疫功能测定

测定指标: IgA、IgM、IgG、白介素-1、白介素-6、TP 和 ALB。采用酶免试剂盒进行指标测定。

(2) 抗氧化性能测定

测定指标: 丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)、还原型谷胱甘肽(GSH)和总抗氧化能力(T-AOC)。采用酶免试剂盒测定。

(3) 血清激素水平的指标测定

试验中依托于酶免试剂盒测定血清皮质醇、胰岛素生长因子-1、生长激素、三碘甲状腺素、四碘甲状腺素与胃泌素含量。

3.1.5.3 粪便菌群结构测定

在试验的第28d,从每个处理组中取出5.0g新鲜粪便,并使用高通量测序技术确定微生物群落结构。

(1) 微生物组的总DNA提取

本文的研究结果采用数据公司 Mo Bio/Omega Bio-Tek 的 E.Z.N.A.®Soil DNA Kit 对试验样品 DNA 数据进行抽提,并对所有抽提到的 DNA 通过数据分析进行了定量鉴定与分析检测。测定方法采用 DNA 纯度和浓度检测: NanoDrop2000 和 DNA 完整性检测方法: 1%琼脂糖凝胶电泳,电压 5V/cm,时间为 20min。

(2) PCR 扩增

使用引物 338F (ACTCCTACGGAGGCAGCAGCAG) 和 806R (GGACTACHVGGGTWTCTAAT) 扩增 16S rDNA 的 V3-V4 区域。反应混合物含有 5×FastPfu 缓冲液 4μl, 2.5mM dNTPs 2μl, 正向引物 (5μM) 0.8μl, 反向引物 (5μM) .8μl, FastPfu 聚合酶 0.4μl, BSA 0.2μl。模板 DNA 10ng, ddH₂O 至 20μl。

(3) 测序流程

利用 Illumina 公司的 Miseq PE300 平台进行测序(上海美吉生物医药科技有限公司),具体流程如下:

- 1) DNA 片段的一端与嵌入芯片中的包埋接头碱基互补,并固定在芯片上;
- 2) 另一端与附近的另一个嵌入式连接器底座随机互补,并固定形成“桥”;
- 3) PCR 扩增以产生 DNA 簇;
- 4) DNA 放大器被线性化为单链。
- 5) 添加一个修饰的 DNA 聚合酶和具有四个荧光标记的 dNTP,每个循环只合成一

个碱基；

6) 使用激光扫描反应板表面，读取第一轮反应过程中每个模板序列上聚合的核苷酸类型；

7) “化学切割”、“荧光基团”和“终止基团”以恢复 3'端性度并继续聚合第二核苷酸；

8) 通过对每一轮中收集的荧光信号结果进行计数来获得模板 DNA 片段的序列。

(4) 上机测序

3.1.6 数据处理与分析

采用 Excel 表格对数据进行初步整理之后，再采用 SPSS17.0 软件中比较均值中的单因素进行统计分析，用 Duncan 法进行多重比较。数据结果用“平均值±标准差”表示。

3.2 结果分析

3.2.1 中草药添加剂对仔猪生长性能的影响

分析表 3-4，日粮中添加复方中草药改善了断奶仔猪的生长性能。与对照组相比，1%和 2%中草药组的平均日增重均显著提高 ($P<0.05$)，分别比对照组提高了 25.73%、23.52%。而 1%和 2%中草药组平均日采食量与对照组相比显著提高 ($P<0.05$) 分别比对照组提高了 8.56%、7.66%，且 1%和 2%中草药组的料重比均显著低于对照组 ($P<0.05$) 分别比对照组降低了 13.98%、13.44%。日粮中添加 0.5%、1%和 2%中草药组的仔猪的腹泻率显著低于对照组 ($P<0.05$)。日粮中添加 1%、2%中草药组的死亡率显著低于对照组 ($P<0.05$)。

表 3-4 菌酶协同处理中草药添加剂对仔猪生长性能的影响

Table 3-4 The Effect of Microbial Enzyme Synergistic Treatment of Chinese Herbal Additives on the Growth Performance of Piglets

项目 Items	对照组 control group	0.5%中草药组 0.5% Chinese herbal medicine group	1%中草药组 1% Chinese herbal medicine group	2%中草药组 2% Chinese herbal medicine group	P 值 P-values
初重 (IW/kg)	8.24±0.28	8.22±1.04	8.28±0.97	8.29±0.81	>0.05
末重 (FW/kg)	20.08±1.33 ^b	21.77±0.98 ^{ab}	24.35±0.69 ^a	23.97±1.92 ^a	<0.01
平均日增重 (ADG/g/d)	453.36±10.11 ^b	484.11±20.22 ^b	570.00±13.97 ^a	560.00±13.92 ^a	<0.01
平均日采食量 (ADFI/g/d)	841.47±17.17 ^b	864.55±22.78 ^{ab}	913.54±15.73 ^a	905.90±23.60 ^a	<0.05
料重比 (F/G)	1.86±0.08 ^a	1.79±0.12 ^{ab}	1.60±0.01 ^b	1.61±0.08 ^b	<0.05
腹泻率 (%)	2.85±1.01 ^a	1.07±0.51 ^b	0.89±0.25 ^b	1.61±0.25 ^b	<0.05
死亡率 (%)	2.02±0.55 ^a	1.42±0.36 ^a	0.00±0.00 ^b	0.83±0.54 ^{ab}	<0.01

注：同行肩标相邻字母所具有的内涵即为检验后呈显著差异 ($P<0.05$)，相间字母所具有的内涵即为检验后呈极显著差异 ($P<0.01$)，有相同字母所具有的内涵即为检验后没有呈现出显著差异 ($P>0.05$)，下同

3.2.2 中草药添加剂对仔猪血清激素水平的影响

由表 3-5 与对照组相比，1%和 2%组的皮质醇含量显著降低 ($P<0.05$) 且降低了 29.05%、27.56%，其中 1%组含量最低显著低于 0.5%组；与对照组相比 0.5%、1%和 2%中草药组胰岛素生长因子-1 显著提高 ($P<0.05$) 且提高了 82.66%、146%、73.07%，其中 1%组含量最高极显著高于 0.5%组和 2%组；与对照组相比 0.5%、1%、2%组生长激素含量显著提高 ($P<0.05$)，且提高了 75.87%、120.28%、44.51%，其中 1%组含量含

量最高极显著高于 0.5%组和 2%组；与对照组相比 0.5%，1%，2%组三碘甲状腺素差异不显著（ $P>0.05$ ），但 0.5%组与 1%组相比存在显著差异（ $P<0.05$ ）且降低了 48.73%；与对照组相比 1%中草药组的四碘甲状腺素含量显著提高（ $P<0.05$ ），且提高了 52.72%，其中 1%组含量最高，极显著高于 0.5%组和 1%组；与对照组相比 1%中草药组中胃泌素含量显著提高（ $P<0.05$ ），且提高了 64.89%；其他组别差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 3-5 菌酶协同处理中草药添加剂对仔猪血液激素水平的影响

Table 3-5 The effect of microbial enzyme synergistic treatment of Chinese herbal medicine additives on blood hormone levels in piglets

项目 Items	对照组 control group	0.5%中草药组 0.5% Chinese herbal medicine group	1%中草药组 1% Chinese herbal medicine group	2%中草药组 2% Chinese herbal medicine group	P 值 P-values
皮质醇(Cort) ng/mL	117.55±8.98 ^a	108.57±12.38 ^a	83.40±3.40 ^b	85.15±0.31 ^b	<0.05
胰岛素生长因子-1 (IGF-1) ng/mL	56.70±3.30 ^a	103.57±11.72 ^b	139.83±12.45 ^c	98.13±0.37 ^b	<0.01
生长激素 (GH) ng/mL	10.65±0.04 ^d	18.73±0.48 ^b	23.46±0.14 ^a	15.39±0.58 ^c	<0.01
三碘甲状腺素 (T3) pmol/L	6.40±0.93 ^{ab}	5.91±0.66 ^b	8.79±1.32 ^a	7.23±0.25 ^{ab}	<0.05
四碘甲状腺素 (T4) pmol/L	19.20±2.82 ^b	16.67±1.66 ^b	36.80±0.26 ^a	19.08±1.58 ^b	<0.01
胃泌素 (Gas) pg/mL	161.05±16.62 ^b	188.50±2.22 ^{ab}	265.56±4.88 ^a	230.25±18.74 ^{ab}	<0.01

3.2.3 中草药添加剂对断奶仔猪免疫功能指标的影响

由表 3-6 可知，与对照组相比，0.5%、1%和 2%中草药组的 IgA 含量显著提高（ $P<0.05$ ），其中 1%最高，比对照组高 94.84%。与对照组相比，0.5%、1%和 2%中草药组的 IgM 含量显著提高（ $P<0.05$ ），其中 1%最高，比对照组高 67.87%。与对照组相比，0.5%、1%和 2%中草药组的 IgG 含量显著提高（ $P<0.05$ ），其中 1%最高，比对照组高 54.03%。与对照组相比，0.5%、1%和 2%中草药组的 ALB 含量显著提高（ $P<0.05$ ），其中 1%最高，比对照组高 90.32%。与对照组相比各试验组 TP 含量差异小（ $P>0.05$ ），而中草药组间差异不大（ $P>0.05$ ）。1%组中草药中 IL-1 含量由检测后的结果显示出比对照组低很多（ $P<0.05$ ），相对应的降幅为 34.32%。与对照组相比，0.5%、1%和 2%中草药组的 IL-6 含量显著降低了（ $P<0.05$ ），其中 1%最低，比对照组降低了 117.23%。

表 3-6 菌酶协同处理中草药添加剂对仔猪免疫功能的影响

Table 3-6 Effect of Fungal Enzyme Synergistic Treatment of Chinese Herbal Additives on Immune Function of Piglets

项目 Items	对照组 control group	0.5%中草药组 0.5% Chinese herbal medicine group	1%中草药组 1% Chinese herbal medicine group	2%中草药组 2% Chinese herbal medicine group	P 值 P-values
免疫球蛋白 A (IgA) μg/L	131.80±2.69 ^d	188.85±9.40 ^c	256.80±8.77 ^a	231.50±4.73 ^b	<0.01
免疫球蛋白 M (IgM) μg/L	66.75±3.04 ^b	106.85±8.41 ^a	112.05±11.10 ^a	96.35±6.43 ^{ab}	<0.01
免疫球蛋白 G (IgG) μg/L	259.10±26.44 ^b	393.30±2.99 ^a	399.10±27.40 ^a	396.10±14.70 ^a	<0.01
白蛋白 (ALB) ng/L	120.30±6.58 ^c	191.70±17.25 ^{ab}	228.96±21.43 ^a	153.20±5.59 ^{bc}	<0.01
总蛋白 (TP) μg/mL	821.20±7.78	837.70±5.16	842.20±14.14	831.30±27.20	>0.05
白介素 1 (IL-1) pg/L	244.60±16.97 ^a	210.95±18.31 ^{ab}	182.10±4.80 ^b	230.65±14.92 ^a	<0.05
白介素 6 (IL-6) pg/L	48.66±2.26 ^a	27.73±1.69 ^b	22.40±2.26 ^b	24.26±1.85 ^b	<0.01

3.2.4 中草药添加剂对断奶仔猪抗氧化指标的影响

由表 3-7 可知，1%组仔猪血清中的 T-AOC 含量显著高于对照组（ $P<0.05$ ）分别提高了 68.50%。添加 1%和 2%组的 SOD 含量显著高于对照组（ $P<0.05$ ）分别提高了 58.49%、

53.02%。添加 0.5%，1%，2%组的 GSH 含量显著高于对照组 ($P<0.05$) 其中 1%最高，比对照组提高了 29.45%。添加 0.5%和 1%组的仔猪血清中的 MDA 含量显著低于对照组 ($P<0.05$)，分别降低了 55.07%、69.08%。

表 3-7 菌酶协同处理中草药添加剂对仔猪抗氧化指标水平的影响
Table 3-7: Effect of microbial enzyme synergistic treatment of Chinese herbal medicine additives on antioxidant index levels in piglets

项目 Items	对照组 control group	0.5%中草药组 0.5% Chinese herbal medicine group	1%中草药组 1% Chinese herbal medicine group	2%中草药组 2% Chinese herbal medicine group	P 值 P-values
总抗氧化能力 (T-AOC) U/mL	21.78±2.58 ^b	29.50±6.10 ^{ab}	36.70±4.43 ^a	23.75±4.99 ^b	<0.05
超氧化物歧化酶 (SOD) U/mL	52.69±6.31 ^b	59.78±5.20 ^b	83.51±2.78 ^a	80.63±2.41 ^a	<0.01
还原型谷胱甘肽 (GSH) μg/mL	7.03±0.15 ^c	7.81±0.30 ^b	9.10±0.40 ^a	7.93±0.28 ^b	<0.01
丙二醛 (MDA) nmoL/mL	21.71±3.11 ^a	14.00±2.21 ^b	12.84±1.39 ^b	16.67±0.57 ^{ab}	<0.05

3.2.5 中草药添加剂对仔猪粪便菌群结构的影响

3.2.5.1 断奶仔猪粪中菌群 Rank-abundance 曲线

图 3-1 所示，Rank-abundance 曲线充分地展示了一个样品的生态多样性，通过对物种的丰富性和均衡化程度显示出来。在这张图中，代表了 1%样品的变化曲线最平坦且 1%样品的曲线在纵向轴上的跨度最长，表明了该组样品变化的多样性最高，其他物种中化学成分含量最丰富的；代表对照组的曲线迅速陡然地下降，说明样品中优势菌群在生产中所占的比例更高，且多样性更低。

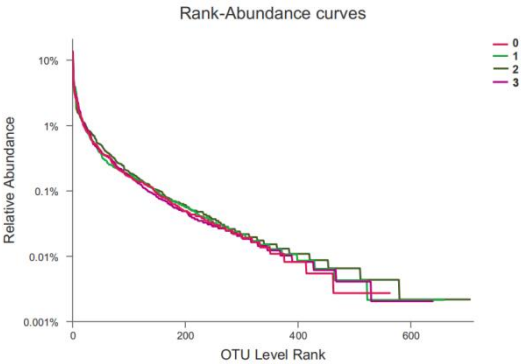


图 3-1 断奶仔猪粪中菌群 Rank-abundance 曲线
Figure 3-1 Rank Abundance curve of microbial community in weaned piglet feces

注：横坐标代表物种排序的数量；纵坐标在此处所具有的内涵即为观测的相对丰度；样本曲线延伸终点的横坐标在此处主要代表着样品物种数 1 为 0.5%中草药添加剂组，2 为 1%中草药添加剂组，3 为 2%中草药添加剂组，0 为对照组。

3.2.5.2 断奶仔猪粪中菌群丰度及多样性分析的影响

在表 3-8 中，各组菌群测序全部呈现为超 0.99 的平均覆盖率，能够真实反映各组样本菌群多样性。观察 Sobs 和 ace 中 2 组指数，1%组 sobs 和 ace 指数显著高于对照组分别提高了 28.51%和 21.86%，说明了 1%组菌群的多样性和均匀度为最高;1%组 shannon 指数水平最高，且高于对照组，1%和 2%组的 simpson 指数均小于对照组，说明其微生物多样性水平相对较高。

表 3-8 断奶仔猪粪中菌群丰度及多样性分析的影响
Table 3-8 Influence of fecal flora abundance and diversity analysis of weaned piglets

项目 Items	对照组 control group	0.5%中草药组 0.5% Chinese herbal medicine group	1%中草药组 1% Chinese herbal medicine group	2%中草药组 2% Chinese herbal medicine group	P 值 P-values
Sobs 指数	591.00±39.6 ^b	652.50±9.19 ^{ab}	749.50±62.93 ^a	637.50±2.12 ^b	<0.05
ace 指数	690.02±61.88 ^b	763.51±29.14 ^{ab}	840.89±56.89 ^a	726.64±3.54 ^{ab}	<0.05
Chao1 指数	716.61±71.49	789.23±39.14	837.57±28.38	723.45±15.15	>0.05
shannon 指数	4.67±0.13 ^{ab}	4.56±0.14 ^b	4.99±0.13 ^a	4.64±0.21 ^b	<0.05
simpson 指数	0.026±0.0063	0.034±0.0012	0.016±0.0014	0.023±0.0028	>0.05
coverage 覆盖率	0.99±0.01	0.99±0.01	0.99±0.01	0.99±0.01	>0.05

注: sobs、Chao1 和 ACE 指数代表菌群丰富度; shannon 和 simpson 表示样品微生物多样性; coverage 表示测序深度。

3.2.5.3 断奶仔猪粪中微生物区系的影响

(1) 门水平菌群结构分布

在四个处理中 7 个菌门呈现为门水平上相对丰度超过 0.1%: 厚壁菌门 (Firmicutes) 占比 70.13%、拟杆菌门 (Bacteroidetes) 占比 26.23%、螺旋菌门 (Spirochaetes) 占比 2.01%、软壁菌门 (Tenericutes) 占比 1.36%、变形菌门 (Proteobacteria) 占比 0.81%、放线菌门 (Actinobacteria) 占比 0.22%。与对照相比试验 0.5%, 1%, 2% 组经菌酶协同处理的中草药组差异显著的提高了厚壁杆菌门、软壁杆菌门和放线菌门的占比 ($P < 0.05$), 与对照相比试验 0.5%, 1%, 2% 组经菌酶协同处理的中草药组显著降低了拟杆菌门、螺旋杆菌门和变形杆菌门 ($P < 0.05$)。

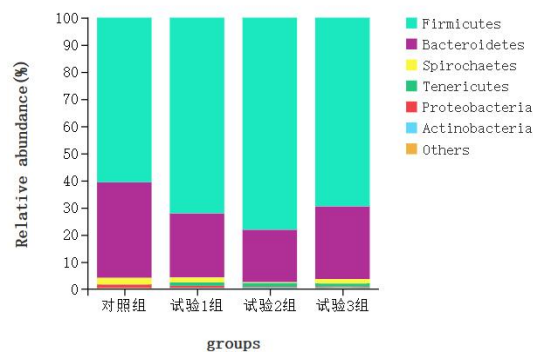


图 3-2 门水平上菌群结构分析

Figure 3-2 Analysis of the structural analysis of door levels

对照组: 基础日粮; 试验 1 组: 0.5% 中草药组; 试验 2 组: 1% 中草药组; 3 组: 2% 中草药组

表 3-9 中草药对断奶仔猪粪便菌群门水平细菌比例的影响
Table 3-9 Effect of pine pin powder on the ratio of the patch of the flora pigs

项目 Items	对照组 control group	0.5%中草药组 0.5% Chinese herbal medicine group	1%中草药组 1% Chinese herbal medicine group	2%中草药组 2% Chinese herbal medicine group	P 值 P-values
厚壁菌门 Firmicutes	60.67±0.55 ^d	72.14±1.03 ^b	78.16±0.69 ^a	69.56±0.64 ^c	<0.01
拟杆菌门 Bacteroidetes	35.21±0.79 ^a	23.62±1.19 ^d	19.32±1.16 ^c	26.75±0.72 ^b	<0.01
螺旋菌门 Spirochaetes	2.32±0.08 ^a	1.76±0.07 ^b	0.29±0.06 ^c	1.65±0.10 ^b	<0.01
软壁菌门 Tenericutes	0.16±0.04 ^c	1.29±0.08 ^{ab}	1.48±0.06 ^a	1.16±0.11 ^b	<0.01
变形菌门 Proteobacteria	1.18±0.03 ^a	0.75±0.05 ^b	0.23±0.07 ^c	0.28±0.03 ^c	<0.01
放线菌门 Actinobacteria	0.07±0.01 ^c	0.22±0.02 ^b	0.31±0.03 ^a	0.29±0.04 ^{ab}	<0.01
其他菌门 Others	0.39±0.08 ^a	0.22±0.09 ^b	0.21±0.03 ^b	0.31±0.04 ^{ab}	<0.01

(2) 在属水平上的菌群结构分布

每个菌群的菌门分布处理情况最常见图 3-3 和表 3-10, 在四种不同处理菌门方法中

在每个属性菌门水平相对丰度指数大于 0.5% 的共计只检出 8 个水平菌门，这些菌门分别为：颤螺旋菌属 *Oscillospira*、狄氏副拟杆菌属 *Parabacteroides*、瘤胃球菌属 *Ruminococcus*、*Parabacteroides*、SMB53、密螺旋体属 *Treponema*、乳酸杆菌属 *Lactobacillus*、Others。

与对照组相比 1% 组和 2% 组的经菌酶协同处理的中草药组显著的降低了颤螺旋菌 *Oscillospira* ($P < 0.05$)，0.5%，1%，2% 组的经菌酶协同处理的中草药显著降低了狄氏副拟杆菌属 *Parabacteroides* 和普雷沃氏菌属 *Prevotella* ($P < 0.05$)，1% 和 2% 经菌酶协同处理的中草药组显著降低了密螺旋体属 *Treponema* ($P < 0.05$)。与对照组和 1% 组经菌酶协同处理的中草药组显著提高了乳酸杆菌属 *Lactobacillus* ($P < 0.05$)、瘤胃球菌属 (*Ruminococcus* *Parabacteroides*) 和 SMB53 ($P < 0.05$)。试验结果表明在基础日粮的基础上添加经菌酶协同处理的中草药均能抑制致病菌的生长，1% 组的抑菌效果有明显的增强，另 1% 和 2% 组可促进有益菌种乳酸菌的增殖，说明在基础日粮中添加中草药后更能够增强肠道菌群平衡和改善仔猪的肠道健康。

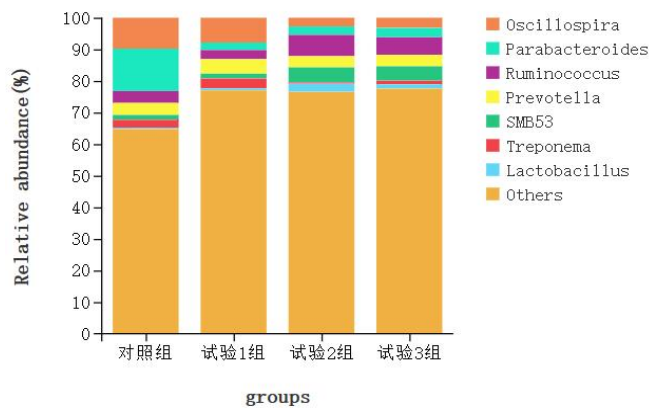


图 3-3 属水平上菌落结构分析

Figure 3-3 Analysis of Structure Structure of Levels

对照组：基础日粮；试验 1 组：0.5% 中草药组；试验 2 组：1% 中草药组；3 组：2% 中草药组

表 3-10 中草药对仔猪粪便菌群属水平细菌比例的影响

Table3-10 Effect of pine pink pink to the proportion of germacteria in piglets

项目 Items	对照组 control group	0.5% 中草药组 0.5% Chinese herbal medicine group	1% 中草药组 1% Chinese herbal medicine group	2% 中草药组 2% Chinese herbal medicine group	P 值 P-values
颤螺旋菌属 <i>Oscillospira</i>	9.78±2.97 ^a	7.86±1.50 ^{ab}	2.75±1.30 ^b	3.25±0.77 ^b	<0.01
狄氏副拟杆菌属 <i>Parabacteroides</i>	13.43±1.89 ^a	2.36±1.31 ^b	2.68±0.81 ^b	2.92±0.85 ^b	<0.01
瘤胃球菌属 <i>Ruminococcus</i>	3.78±1.24 ^b	2.92±0.68 ^b	6.77±0.88 ^a	5.59±0.40 ^a	<0.01
普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	4.55±0.09 ^a	3.78±0.11 ^b	3.51±0.13 ^b	3.60±0.08 ^b	<0.01
SMB53	1.54±0.41 ^b	1.55±0.22 ^b	4.76±0.73 ^a	4.59±1.45 ^a	<0.01
密螺旋体属 <i>Treponema</i>	2.47±0.59 ^a	3.12±0.38 ^a	0.44±0.09 ^b	1.15±0.10 ^b	<0.01
乳酸杆菌属 <i>Lactobacillus</i>	0.46±0.10 ^b	0.63±0.31 ^b	2.55±0.60 ^a	1.35±1.25 ^b	<0.01
Others	63.99±3.74 ^b	77.78±3.41 ^a	76.54±1.47 ^a	77.55±1.93 ^a	<0.01

3.3 讨论

3.3.1 发酵中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响

断奶仔猪生长缓慢、食欲差、采食量低等一直都是养猪业特别关注的问题。中草药饲料添加剂已经广泛应用到了生产领域中，其优势在于功能多样、无污染、无残留等。研究发现，其能促进仔猪发育水平，减少腹泻等病症的发生。本试验结果表明，断奶仔猪日粮中添加菌酶协同发酵复方中草药添加剂提高了断奶仔猪的日增重，降低了料重比，同时也降低了断奶仔猪的腹泻率和死亡率。陈艳新等（2022）与试验对照组相比，添加 0.4g/kg、0.6g/kg 复方中草药添加剂，在很大程度上提高了末重、日增重均值、日采食量均值，与此同时，试验结果显示料重比、腹泻率显著降低。马铮财等（2022）与对照组相比，试验组 I（基础日粮+0.5%发酵中草药添加剂）和试验组 II（基础日料+0.5%未发酵中草药添加剂）显著提高了仔猪的末重和日增重，显著降低了仔猪的料重比，仔猪的日采食量与对照组相比差异不显著。Koo 等（2018）用乳酸菌发酵的小麦喂养断奶仔猪也被证明可以提高口感、消化率和营养利用率。中草药发酵后，其多糖和类黄酮等活性成分显著增加，并通过有益的细菌作用产生淀粉酶等内源性酶和大量有机酸，从而调节断奶仔猪的胃肠道健康，促进消化吸收。发酵复合中草药与粉碎复合中草药相比，可以显著提高断奶仔猪的生长性能。Ding 等（2020）研究表明杜仲叶提取物和抗生素对断奶仔猪生长性能和相对器官重量的影响见表 2 和表 3，添加 0.3g/kg 杜仲叶提取物组仔猪平均日增重高于基础日粮组。抗生素组和 0.3g/kg 杜仲叶提取物饲粮组与基础日粮组相比，腹泻发生率分别显著降低了 46.19% 和 42.39%。更重要的是，饮食治疗不影响平均水平。Xu 等（2020）研究表明与对照组相比，黄柏提取物降低了腹泻发病率和腹泻指数，肠道菌群丰度与均匀度皆显著提高。这与本试验结果基本一致。本试验中添加经菌酶协同处理的中草药添加剂显著提高了断奶仔猪的平均日增重、日采食量和料重比，说明此中草药添加剂能够有效提高断奶仔猪的生长性能。

3.3.2 发酵中草药添加剂对断奶仔猪血清激素水平的影响

介导体内应激反应时皮质醇作为关键中介物质，其水平可实现对机体遭受创伤程度的反映（梁信宇等，2017）。生长激素可实现对机体生长的调控，其能够结合于受体，肝细胞在其诱导下产生胰岛素生长因子-1，实现对体内多种组织的作用，让机体合成更多的蛋白质，促进细胞增殖，与此同时对于肌肉、内脏和骨骼生长也有显著促进作用（陈群等，2016）。基础代谢率可因三碘甲状腺素、四碘甲状腺素而得到提高，让机体相对更多的分解糖原、蛋白质、脂肪，对于动物生长表现出促进作用（汤继顺，2006）。胃泌素对于胃肠道上皮增生呈现出促进作用，使得胃蠕动加快，让机体分泌更多的胃酸、胃蛋白酶原，且也会影响到胰脏、小肠和胆囊，主要表现为促进其分泌活动等（程佳等，2013）。

本试验所用的茯苓、苍术、山楂、麦芽、山药等中草药具有增加食欲、助消化的作用，经菌酶协同发酵后的多糖含量增加，多糖具有增进食欲，提高机体免疫力等功效。本试验结果表明经在基础日粮中添加菌酶协同发酵后，IGF-1、GH、T4 和 Gas 含量均显著提高，药效明显。Chen 等（2020）试验期间枸杞多糖对 ADG 和 ADFI 均存在显著

的线性影响。试验期添加 4000 或 6000mg/kg 枸杞多糖组的 ADG 和 ADFI 均高于对照组。各组间 F/G 比较差异无统计学意义,选取 32 头初始体重为 $6.33\pm 0.11\text{kg}$ 的断奶仔猪饲料中添加枸杞多糖的猪 ADG 和 ADFI 均高于对照组。张泰等(2021)研究表明三菌中药组 GH 含量极显著高于对照组,并显著高于三菌组,中药组 GH 含量显著高于对照组,其组间差异小。三菌中药组仔猪血清比对照组呈现出更高的 T3 含量。各试验组比对照组呈现出更高的 T4 含量,试验组间对比,通过检测可以发现中药组、三菌中药组比三菌组呈现出极显著提高的 T4 含量,对三菌中药组进行检测后发现比中药组呈现出相对更高的 T4 含量。周花艳等(2021)研究表明奶牛血清中 P4、FSH 含量在各组间差异均无统计学意义;2%试验组奶牛血清 E2 含量在产前第 21d 均显著低于对照组的,2%试验组产前第 14d,与对照组和 1%试验组对比,检测后所取得的结果显示奶牛血清 E2 含量极显著低,而在产前第 7d 则比这两组呈现为极显著高;产前第 21、7d 对 1%试验组奶牛血清 LH 含量由检测后所取得的结果显示比 2%试验组显著低,而对 2 组试验组的奶牛血清 LH 含量由检测后所取得的结果显示与对照组间差异不显著。这与本试验结果一致。本试验中试验组与对照组相比 IGF-1、GH、T4 和 Gas 含量均显著提高,且 1%组的效果最明显,Cort 含量与对照组相比显著降低且 1%组的含量最低,可能来与中草药中的营养成分和活性成分有关,中草药经菌酶协同处理后,提高了有效成分的释放,可促进仔猪的吸收和利用,从而提高了仔猪的抗应激能力。

3.3.3 发酵中草药添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响

IgA 是人体最丰富的免疫球蛋白,在粘膜组织和分泌物分布广泛,如胃肠道、呼吸道或唾液和乳汁中,在血液中含不太高。IgG 是血液中含量最高的免疫球蛋白,除具有抗菌和抗病毒功能外,其还可以实现对补体的激活以及对毒素的中和作用,其作为血液中有最高含量的免疫球蛋白,IgM 在血液中有较高的含量,其最早出现于机体免疫应答中,可实现与补体的结合,也能够将病原体溶解。(Karmtej et al, 2014;KAPUR et al, 2014;Keyt, 2020)白介素-1 是炎症反应早期最具代表性的介质之一,在调节肠道炎症时起重要作用(范毅等, 2017)。白介素-6 是关键细胞因子,对于单核巨噬细胞活动有调节作用,亦可以调节 B 淋巴细胞活性,是促使抗体产生和介导细胞免疫的主要细胞因子(王娅等, 2014)。机体免疫水平可由血清总蛋白、白蛋白含量反映。白蛋白可实现向组织蛋白的转化,对于组织生长有促进作用,且可实现损伤组织的修复。血清中总蛋白和白蛋白的含量可以反映所确定的机体的安全水平。白蛋白类似于体内的蛋白质库,可以转化为组织蛋白,用于组织生长和修复受损组织(何琦等, 2022)。

本试验结果表明经在基础日粮中添加菌酶协同发酵后,IgA、IgM、IgG、白介素-1、白介素-6 和白蛋白(ALB)含量均有显著的变化,说明菌酶协同发酵后的中草药药效明显,可提高断奶仔猪机体免疫力。郭建来等(2020)与对照组相比,添加 1.0%的发酵党参-黄芪和添加 1.0%的发酵党参-红芪仔猪血清中 IgA 含量分别提高了 47.06%和 52.94%,将 1.0%发酵复方党参添加到日粮中,对于断奶仔猪生长性能有显著提高作用,且提高

了血清 IgA 的含量。米成军(2022)在基础日粮中添加经发酵后的中草药,使仔猪血清中 IgG、IgA、IgM 和 IL-4 水平显著高于对照组,表明经发酵后的中草药可以改善断奶仔猪的免疫反应功能,增强自身免疫力。王超普等(2022)与对照组相比,日粮中添加复方中草药发酵粉显著提高断奶仔猪血浆中 IgA 和 IgM 含量,并显著降低了 TNF- α ,对 IgG 含量差异不显著。李国忠(2012)在试验中将枯草芽孢杆菌发酵黄芩添加到日粮中,结果检出了相对更高的仔猪血清 IgA、IgG、IgM 含量。本研究结果显示,中草药在仔猪日粮中添加,在很大程度上提高了其免疫抗体水平,且提高了血清 IgA 和 IgM 含量,效果优于未发酵中草药。解军亮等(2022)与对照组相比,试验 A 组(未发酵中草药组)仔猪饲喂基础日粮+1.0%未发酵中草药、B 组(发酵中草药组)仔猪饲喂基础日粮+1.0%发酵中草药中断奶仔猪血清 IgA 含量均显著升高, TNF- α 含量显著降低;试验 B 组断奶仔猪血清的 IgM、IL-6 含量显著升高。Wang 等(2017)在断奶后 4 周, PSE 组血清白细胞介素-1b(IL-1b)和肿瘤坏死因子-a(TNF-a)水平降低, 白细胞介素-4(IL-4)、白细胞介素-10(IL-10)和转化生长因子-b(TGF-b)水平升高。PSE 组可上调仔猪回肠黏膜层 IL-4、IL-10 和 TGF-b 的 mRNA 表达,下调 TNF-a、IL-1b 和白细胞介素-6(IL-6)的 mRNA 表达。Shan 等(2018)研究表明添加发酵中草药可提高 IL-2 和 IL-6 的浓度,在 100g/d 组达到峰值。然而,在整个试验期间,0 和 25g/d 组之间没有差异。相反,随着发酵中草药剂量的增加,IL-1 水平趋于下降,而 IL-12 水平不受发酵中草药补充的影响。这与本试验的结果一致。本试验中添加经菌酶协同处理的中草药添加剂组提高 IgA、IgG、IgM、ALB 的含量,并且能够显著降低 IL-1 和 IL-6 的含量其中 1%组的效果最好。结果表明中草药添加剂可以改善断奶仔猪的免疫应答功能,提高仔猪自身免疫力。

3.3.4 发酵中草药添加剂对断奶仔猪抗氧化指标的影响

自由基的歧化反应受到血清 SOD 催化作用, GSH-Px 能够将脂质过氧化物清除,血清氧化酶系统活性可由 T-AOC 反映,对于细胞膜结构与功能完整性具有保护作用,作为机体内重要的抗氧化系统的主要构成(Meira, 2008)。生物体内自由基对脂质作用,过氧化反应后将会产生 MDA,如果出现了大量堆积的情况,这将会导致蛋白质、核酸等交联聚合,呈现出一定程度的细胞毒性。体内 MDA 含量可间接反应机体的氧化应激状态(Bonnefront, 2000)。

本试验结果表明经在基础日粮中添加菌酶协同发酵后的中草药, T-AOC、SOD、GSH、MDA 含量均有显著的变化,说明菌酶协同发酵后的中草药药效明显,可提高断奶仔猪抗氧化能力。何维敏等(2021)与对照组和抗生素组相比,试验组 I(基础日粮+0.3%发酵中药+0.15g/kg 枯草芽孢杆菌 TL)和试验组 II(基础日料+0.3%发酵中草药+0.3g/kg 枯草芽孢杆菌)的血清 T-SOD 含量分别增加了 17.75%、22.29%和 32.25%、37.76%。试验组 II 的血清 MDA 最低,试验组 I 与抗生素组之间有显著差异,但试验组 I 和对照组之间无显著差异。试验组 II 血清 GSH-Px 含量显著高于对照组和抗生素组,分别增加 20.45%和 29.15%。与对照组和抗生素组相比,试验组 I 分别增加了 16.18%和 24.58%。

董延江等(2020)研究表明 3%的发酵中草药组仔猪比抗生素对照组呈现出显著更高的 GSH-Px 活性,而 MDA 含量、SOD 与 T-AOC 活性组间经分析后发现并没有呈现出显著差异。吴东等(2021)研究表明与抗生素对照组相比,发酵中草药添加剂组总抗氧化能力上升 76.58%。Dai(2017)研究发现,用杜仲黄酮喂养断奶仔猪可以减少仔猪体内的活性氧,提高 SOD 和 GSH-Px 的活性。这与本试验结果一致。本试验中添加经菌酶协同处理的中草药添加剂显著提高了断奶仔猪的 T-AOC、SOD、GSH 的含量,显著降低了仔猪中 MDA 含量。说明中草药经菌酶协同处理后其有效成分多糖更容易被仔猪吸收利用使自身的抗氧化酶活性升高,从而提高抗氧化能力。

3.3.5 断奶仔猪粪中菌群 Rank-abundance 曲线

Rank-abundance 曲线中,横、纵坐标分别代表着某分类学水平下的物种(或 OTU)数目排序等级与数目相对百分含量,延伸终点的横坐标位置所具有的内涵即为该样本物种数,如果呈现为平滑下降,这意味着样本呈现出相对较高的物种多样性,若呈现为快速陡然下降,这意味着样本中有很高比例的优势菌群,呈现出相对较低的多样性。王诗琦等(2022)添加 6%和 8%酶解蛋白肽添加组断奶仔猪肠道菌群物种丰度更高,分布均匀度最高的为后一组。张君胜等(2020)绘制了弱仔猪空肠曲线,观察后发现其呈现出快速下降,其对应着最少的 OTU 数量;而健康仔猪空肠紧随其后。以此就能够判断弱仔猪空肠物种呈现出最低的多样性,而健康仔猪空肠紧随其后,相比于空肠,盲肠呈现出相对更高的物种多样性,且有很高的比例为空肠优势菌群。金娜等(2019)饲喂基础饲料和在基础饲料中添加 1%的枸杞多糖样品呈现出相对较宽的水平宽度,呈现出相对平缓的下降趋势,这意味着样品呈现出相对较高的物种丰度和均匀度。本试验表明 1%样品的变化曲线最平坦且 1%样品的曲线在纵向轴上的跨度最长,该组样品变化的多样性最高,其他物种中化学成分含量最丰富的;对照组的曲线迅速陡然地下降,说明样品中优势菌群在生产中所占的比例更高,且多样性更低。

3.3.6 断奶仔猪粪中菌群丰度及多样性分析

alpha 多样性用来表示样本内微生物群落的多样性,其中 sobs 指数 ace 指数、chao 指数代表菌群丰富度;而 shannon 指数和 simpson 指数代表菌群多样性,coverage 表示测序深度。陈丽玲(2020)研究发现对比不同组的 Shannon 指数发现,0.08%白术茯苓多糖复方组 Shannon 指数最高且 0.08%组 Simpson 指数最高。丰富度指数 Chao 指数、Ace 指数空白组均显著高于其他各组。孔祥杰等(2017)在试验中不断的提高日粮中黄芪茎叶含量,各指数在初期阶段呈现出增长趋势,后期阶段呈现为降低趋势,其中最高的就是 2.5%组。这意味着黄芪茎叶添加后,将会在一定程度上改变仔猪盲肠微生物多样性,其中呈现出最大盲肠微生物多样性的一组就是 2.5%组。Chen 等(2023)与基础日粮组相比,低发酵草药组和高发酵草药组均能提高 Shannon 指数,而 Simpson、ACE 和 Chao1 指数无差异。

本试验表明各组菌群测序的覆盖率平均在 0.99 以上;饲料中添加 1%复合中草药菌

群的多样性和均匀度最高；1%组的微生物多样性水平相对较高。

3.3.7 对仔猪粪中微生物区系的影响

依托于注释分析粪便样品，绘制出群落结构组成图，这样就可以确定样品微生物类型与相对丰度。依托于门水平和属水平的绘制，这样就能够表现出每个粪样中的物种，在门水平和属水平上形象的呈现出微生物群落分布情况。动物体内广泛分布乳酸菌和大肠杆菌，乳酸菌以乳酸为主要产物，使得肠道环境酸碱度降低，对部分致病菌生长繁殖呈现出抑制作用；如果有过多的大肠杆菌，其将会作用于肠道内的氨基酸、蛋白质，此环节胺大量释放，对于粘膜有刺激作用，更快的吸收毒素，使得渗透压提高，少数情况下畜禽有下痢。厚壁菌门（Firmicutes）和拟杆菌门（Bacteroidetes）在仔猪粪便菌群中占有较高比例，仔猪断奶之前，呈现出最高丰度的就是厚壁菌门，在断奶后丰度不断提高的就是拟杆菌门（Edward et al, 2014）。本试验添加了 0.5%，1%和 2%复方中草药的仔猪肠道菌群中以乳酸菌为主的有益菌数量增加，有害菌种数降低，其中 0.5%中草药组效果最好。饲料中添加中草药添加剂更容易被仔猪利用且具有明显的增效。厚壁菌门、拟杆菌门所占比例分别为 70.13%、34.97%。在此次试验中发现普雷沃菌属（Prevotella）作为优势菌属。与对照相比添加 0.5%、1%和 2%中草药添加剂显著的提高了厚壁杆菌门、软壁杆菌门和放线菌门的占比（ $P<0.05$ ），添加 0.5%，1%和 2%中草药添加剂显著降低了拟杆菌门、螺旋杆菌门和变形杆菌门（ $P<0.05$ ）。属水平上与对照组相比添加 1%和 2%中草药添加剂显著的降低了颤螺旋菌 Oscillospira、密螺旋体属 Treponema（ $P<0.05$ ）显著提高了 SMB53（ $P<0.05$ ）。添加 0.5%，1%和 2%中草药添加剂显著降低了狄氏副拟杆菌属 Parabacteroides 和普雷沃氏菌属 Prevotella（ $P<0.05$ ）。添加 1%中草药显著提高了乳酸杆菌 Lactobacillus 和瘤胃球菌属 Ruminococcus（ $P<0.05$ ）。王嘉为等（2016）与对照组相比添加 1%和 2%的中草药组显著提高了乳酸杆菌属 Lactobacillus、瘤胃球菌属 Ruminococcus 和 SMB53。研究发现，结肠中厚壁菌门初期呈现为 79.84%的相对丰度，而将 10%苜蓿草粉（总纤维多了 2.38%）加入到饲料后，则提高到 81.28%。Chen 等（2020）在 I 组（基础日粮+150g/t 纸桑叶提取物）和 II 组（基础日粮+150g/t 纸桑叶提取物）中，厚壁菌门（Firmicutes）和变形菌门（Proteobacteria）比例较低。拟杆菌门（Bacteroidetes）比例较低本试验中在基础日粮中添加了中草药添加剂仔猪肠道菌群中以乳酸菌为主的有益菌数量增加，有害菌种数降低，说明了中草药组的效果更好且容易被仔猪利用，其中基础日粮中添加 1%的中草药更容易被仔猪利用，所以基础日粮中添加 1%的中草药具有更明显的增效。

3.4 小结

在断奶仔猪基础日粮中添加菌酶协同发酵中草药显著提高仔猪日增重，降低料重比、腹泻率、死亡率。

添加经菌酶协同发酵中草药显著提高了仔猪血清中胰岛素生长因子-1、生长激素水

平、四碘甲状腺素和胃泌素，显著降低了皮质醇血清中含量。

日粮中添加经菌酶协同处理的中草药显著提高了血清中免疫球蛋白、总蛋白、白蛋白含量，降低了白介素-1 和白介素-6 的含量。

断奶仔猪在基础日粮中添加经菌酶协同处理的中草药后显著提高了仔猪血清中的总抗氧化能力、还原型谷胱甘肽以及过氧化物歧化酶，降低了丙二醛的含量。

经菌酶协同发酵处理的中草药有效抑制有害菌增殖，促进有益菌群生长和繁殖，有利于肠道健康。菌酶协同发酵中草药有利于提高肠道优势菌群比例，饲料中添加经菌酶协同发酵中草药可提高肠道菌群物种数量和均匀度，仔猪肠道菌群多样性也有所改善。

第四章 结论

4.1 将中草药进行菌发酵、酶解、菌酶协同发酵 3 种体外预处理方法来测定中草药中的多糖含量。其中菌发酵的最佳条件为发酵时间 3d, 菌接种量 1×10^7 cfu/g, 含水量 45%。酶解最佳条件为酶解时间 6h, 加酶量 0.5%, 含水量 55%。菌酶协同发酵最佳条件为发酵时间 3d, 接种量 1×10^7 cfu/g, 加酶量 0.5%, 含水量 45%。与未处理的中草药比, 3 种体外预处理的中草药的多糖含量显著提高, 其中菌酶协同发酵的中草药多糖含量最高, 为 22.59mg/g, 因此将菌酶协同发酵作为中草药最佳体外预处理方法。

4.2 日粮中添加菌酶协同发酵中草药显著提高了断奶仔猪日增重、日采食量, 降低了料重比、腹泻率和死亡率。

4.3 经菌酶协同发酵处理的中草药添加剂作用于断奶仔猪的日粮中, 显著提高了仔猪体内血清中的免疫球蛋白质的含量, 降低了 IL-1、IL-6 含量, 增强了仔猪免疫力; 增强了饲养仔猪的抗氧化性能; 减少了仔猪应激的发生, 促进仔猪的生长发育和改善了仔猪的胃肠功能。

4.4 经菌酶协同发酵处理的中草药添加剂有效抑制有害菌增殖, 促进有益菌群生长和繁殖, 有利于肠道健康。经菌酶协同发酵的中草药添加剂有利于提高肠道优势菌群比例, 饲料中添加菌酶协同发酵中草药添加剂可提高肠道菌群物种数量和均匀度, 仔猪肠道菌群多样性也有所改善。

4.5 综合以上指标, 中草药经体外预处理显著提高了有效成分多糖含量, 其中菌酶协同处理的中草药多糖含量最高; 经菌酶协同处理的中草药显著提高了仔猪的生长性能、抗氧化性能和免疫性能; 抑制有害菌, 促进有益菌生长, 改善肠道微生态平衡, 其中 1% 效果最好。

参考文献

1. 艾素, 汤伟, 郭若琳, 李纪前, 杨梧, 何增国.微生物发酵中草药及其活性物质的研究进展[J].中国中药杂志, 2019, 44(06):1110-1118.
2. 曹日亮, 赵娟, 武果桃, 张玉换, 任杰, 张伟业, 孟冬霞.中草药复合添加剂对猪生产性能及猪肉品质的影响[J].中国猪业, 2013, 8(05):64-67.
3. 曹永强, 孙蓉, 赵怡, 胡庭俊, 于美玲.酶解法提取山豆根多糖的工艺优化[J].现代畜牧兽医, 2021, (06):1-4.
4. 陈国顺, 冯光戩, 年聚盆.中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和肠道消化酶活性的影响[J].饲料工业, 2012(增刊):50-53.
5. 陈立军.浅析仔猪日粮中添加中草药的作用[J].畜禽业, 2022, 33(02):38-40.
6. 陈丽玲, 贺琴, 郭晓波, 卢亚飞, 罗波文, 王自蕊, 游金明.白术茯苓多糖复方对断奶仔猪盲肠微生态结构的影响[J].饲料工业, 2020, 41(13):20-26.
7. 陈群, 魏炳栋, 李林, 于维, 邱玉朗.日粮添加牛油对断奶仔猪生产性能和血清皮质醇的影响[J].畜牧与兽医, 2016, 48(08):40-43.
8. 陈荣.麦芽对雄性小鼠性激素水平的影响[J].中国药房, 2008(27):2087-2088.
9. 陈容, 张建华, 欧荣.麦芽对去势雌性小鼠激素水平的影响[J].中国中医药信息杂志, 2006(03):35-36.
10. 陈艳新, 李志伟.复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、营养物质表观消化率及免疫指标的影响[J].饲料研究, 2022, 45(02):27-29.
11. 成军.发酵中草药对仔猪生长性能、腹泻率和血清免疫指标的影响[J].湖南畜牧兽医, 2022, (05):41-43.
12. 程佳, 孙耀贵, 王俊东.柴术抗凝颗粒对早期断奶仔猪生长性能和血清相关激素水平的影响[J].动物医学进展, 2013, 34(01):47-51.
13. 丛媛媛, 热米拉·米吉提, 帕丽达·阿不力孜, 米仁沙·牙库甫, 陈橙.胀果甘草多糖对 RAW264.7 巨噬细胞免疫功能的影响[J].中华中医药学刊, 2018, 36(05):1043-1047.
14. 邓媛媛, 邵贝贝, 王光忠, 邬兰, 叶晓川, 刘焱文.茯苓调节免疫功能有效物质的比较研究[J].中国医药指南, 2012, 10(12):94-95.
15. 董延江, 陈稼, 韩庆军, 韩业东, 吴倩.发酵中草药(本草酵素)对断奶仔猪生长性能、免疫力和抗氧化能力的影响[J].饲料研究, 2020, 43(11):37-39.
16. 段国峰, 欧阳臻, 樊一桥, 邬瑞斌, 韩丽.茅苍术多糖防治小鼠高血糖的试验研究[J].中华中医药学刊, 2008(06):1211-1212.
17. 樊平, 颜邦斌.中草药制剂对断奶仔猪生长性能及血清生化和免疫的影响[J].中国饲料, 2021(04):52-55.
18. 范毅, 刘玮孟, 王庆华, 杨祥福, 李家伦.益生菌对断奶仔猪生产性能及血清免疫指标的影响[J].猪业科学, 2017, 34(01):109-110.
19. 葛兵, 陈林.中草药饲料添加剂的研究进展[J].畜牧与饲料科学, 2010, 31(03):29-32.
20. 郭雨桐, 肖文军. β -葡聚糖酶降解茯苓多糖的效应[J].北方园艺, 2011, (24):18-22.
21. 何栾樱, 林子淳, 卢建东, 熊国良, 王诗卉.基于灵芝双向固体发酵雷公藤减毒持效的研究[J].北京化工大学学报(自然科学版), 2021, 48(04):48-56.

-
22. 何琦, 张勇, 季全, 袁建, 王智伟. 复方中草药对断奶仔猪生长性能影响[J]. 猪业科学, 2022, 39(07):79-81.
 23. 何维敏, 李筱雯, 况世昌, 王纯, 李昆, 王喜亮, 肖运才, 李自力, 周祖涛. 发酵中药微生态制剂对断奶仔猪生长性能、血清生化指标和抗氧化能力的影响[J]. 湖北农业科学, 2021, 60(18):121-124+140.
 24. 贾冰. 浅谈中药发酵技术[J]. 畜牧兽医科技信息, 2013(05):26-27.
 25. 建来, 魏红芳, 吴金梅, 胡迎利. 发酵复方党参对断奶仔猪生长性能和血清免疫球蛋白含量的影响[J]. 现代牧业, 2020, 4(03):10-13.
 26. 江山. 炎症性肠病与中医健脾治则[J]. 中国中医药现代远程教育, 2018, 16(02):84-86.
 27. 解军亮, 张敏, 尚迎辉. 发酵中草药对断奶仔猪生长性能及血清免疫、生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2022, 45(17):30-33.
 28. 金娜, 邹闻书, 高倩, 陈长增, 刘凤华. 枸杞多糖对育肥猪肠道菌群多样性及组成的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 31(09):4033-4043.
 29. 金顺义. 复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能和粪样微生物区系的影响[D]. 河南农业大学, 2017.
 30. 孔祥杰, 姜海龙, 蔡维北, 蒙洪娇, 惠钰智, 相冬, 杨海天. 黄芪茎叶对断奶仔猪盲肠微生物区系的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017, 53(03):117-120+124.
 31. 李锋涛. 中草药饲料添加剂在养殖业中的应用进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2008(03):19-22.
 32. 李国忠. 发酵黄芩对断奶仔猪生长性能和免疫功能的影响[D]. 东北农业大学, 2012.
 33. 李嘉懿, 张红星, 谢远红, 熊利霞, 高秀芝, 刘慧, 连正兴. 益生菌发酵复方中草药产多糖的工艺优化[J]. 北京农学院学报, 2018, 33(03):83-87.
 34. 李孔会, 廖森泰, 李倩, 邹宇晓, 穆丽霞, 龙晓珊. 山药多酚对结肠炎小鼠肠黏膜损伤预防作用研究[J]. 食品科学技术学报, 2021, 39(04):46-54.
 35. 李青修. 中草药饲料添加剂在畜牧生产中的应用[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2011, 41(02):46-48.
 36. 李伟, 郑天珍, 瞿颂义, 张英福, 邱小青, 丁永辉, 卫玉玲. 芳香化湿类中药对大鼠离体胃平滑肌运动的影响[J]. 兰州医学院学报, 1998(04):8-10.
 37. 梁估宇, 杨晋青. 黄芪和刺五加两种中草药对断奶仔猪生长性能的影响[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2017, 33(03):221-222.
 38. 林科, 张太平, 朱顺, 吴晨, 张鹤云. 山楂熊果酸的制备及对小鼠免疫功能和肝癌细胞凋亡的影响[J]. 中国生化药物杂志, 2007(05):308-311.
 39. 刘晓东, 成珍, 赵洁, 等. 一种复合益生菌饲料添加剂制备及饲喂试验[J]. 养殖与饲料, 2011(12):4-7.
 40. 刘洋, 金顺义, 常娟, 王平, 刘超齐, 尹清强, 高天增, 朱群, 卢富山. 复合益生菌发酵中草药前后活性成分变化[J]. 安徽农业科学, 2017, 45(34):123-125.
 41. 鲁青, 张超凤, 严美婷, 张良. 青钱柳-葛根复合发酵型饮料发酵工艺优化[J]. 中国酿造, 2019, 38(07):189-193.
 42. 马铮财, 张恬, 郭杨, 李娜, 鲍菊, 刘洪亮, 高一, 张琪. 发酵中草药对断奶仔猪生长性能及肠道菌群的影响[J]. 饲料研究, 2022, 45(01):36-39.
 43. 聂芙蓉, 张晨曦, 江青东, 刘太宇, 邓红雨. 混菌发酵对女贞子营养成分及生物活性物质含量变化的影响[J]. 现代牧业, 2018, 2(04):14-18.
-

44. 牛艳峰, 钟秀伶, 王文龙等. 生姜与中草药复方联合应用对高温环境下蛋鸡生产性能及抗氧化性能的影响[J]. 河南农业科学, 2017, 46(5): 130-135.
45. 潘扬, 张弦, 刘亮镜, 蒋亚平. 马钱子发酵品中生物碱化学成分研究[J]. 中草药, 2012, 43(03):452-457.
46. 阮丽莎, 王志斌, 杨建生, 朱杰, 陈维, 周腾彬, 朱静. 中草药添加剂特点及在生猪养殖中的应用[J]. 中国畜禽种业, 2021, 17(09):43-44.
47. 汤继顺, 吴金节, 王希春, 唐萍, 徐雪松, 刘智. 锌源和锌水平对断奶应激仔猪血清激素水平的影响[J]. 中国农业科学, 2006(06):1241-1247.
48. 田立杰, 赵晴, 宋晓言, 刘树明, 马红霞. 20 味中草药与抗生素联用对猪源链球菌体外抑菌作用的分析[J]. 中国兽药杂志, 2014, 48(01):45-48.
49. 涂仪军. 茯苓不同提取部位健脾药效作用及机制研究[D]. 湖北中医药大学, 2020.
50. 王超普, 马现永, 田志梅, 余苗, 刘志昌, 邓盾, 容庭, 遑俊岭, 宋敏, 张辉华. 复方中药发酵粉对断奶仔猪生长性能、养分表观消化率、抗氧化功能以及免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2022, 49(04):1322-1331.
51. 王刚. 猪用饲料添加剂应用研究进展[J]. 养猪, 2002(3):7-8.
52. 王嘉为, 张蕾, 祝皎月, 王宇波, 尹靖东, 朱伟云. 饲料中添加苜蓿草粉对生长猪结肠微生物区系及其代谢产物的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(09):2715-2723.
53. 王京仁, 李淑红, 彭敬, 等. 复方中草药饲料添加剂对仔猪生长性能及血清蛋白的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015 (11):126-128.
54. 王静涵, 张斯童, 滕利荣, 王真慧, 王刚, 孙旸, 陈欢, 陈光. 益生菌发酵中药的研究现状及产品开发[J]. 食品工业科技, 2020, 41(14):337-343+348.
55. 王诗琦, 陈雪娇, 梁丽萍, 杨宁, 宣丽, 李春雨, 李洪根, 权志中, 刘显军. 饲料添加酶解蛋白肽对断奶仔猪生长性能、血清免疫指标和肠道菌群的影响[J]. 动物营养学报, 2022, 34(02):839-851.
56. 王娅, 邓俊良, 左之才, 王哲, 任志华, 胡延春. 复方中药“猪康散”对断奶仔猪血清中细胞因子水平的影响[J]. 中国兽医学报, 2014, 34(02):302-306.
57. 王一伦, 李敬双, 李美莹, 于洋. 山楂黄酮对小鼠脾淋巴细胞的免疫调节作用[J]. 食品工业科技, 2019, 40(20):127-132+145.
58. 王云洁, 闫治攀, 白福祖. 酶法在中药提取中的应用进展[J]. 中国中医药信息杂志, 2013, 20(09):110-112.
59. 吴东, 计徐, 周芬, 杨家军, 吴义景, 夏伦志, 朱洪龙, 陈丽园, 于政, 汪兴生, 谢继奎. 发酵中草药添加剂对仔猪生长性能、血清免疫指标及肠道菌群的影响[J]. 养猪, 2021, (06):11-14.
60. 吴寿金, 赵泰, 秦永祺. 现代中草药成分化学[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002:479-504.
61. 武洪志, 宋玉卓, 王志龙, 郭照宙, 许灵敏, 王芳芳, 刁华杰, 许丽, 刁新平. 枯草芽孢杆菌发酵复方中草药工艺优化[J]. 中国饲料, 2016, (20):26-31.
62. 薛天乐, 王庆, 丁锐. 纤维素酶法提取响铃草总黄酮的工艺研究[J]. 甘肃中医药大学学报, 2017, 34(03):28-32.
63. 杨延超. 大麦芽活性多糖的分离及结构解析[D]. 江南大学, 2012.
64. 叶思勇, 张宁, 朱荣刚. 不同益生菌发酵后白术总黄酮与总多糖含量测定研究[J]. 国际中医中药杂志, 2020, 42(12):1145-1148.

-
65. 易延彬.中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、血清生化指标及免疫指标的影响[J].中国饲料, 2020(19):49-52.
 66. 于秋红, 黄沛力, 张淑华, 王辉.山楂叶提取物抗氧化作用[J].中国公共卫生, 2006(04):463-464.
 67. 张安荣. 菌酶协同发酵杏鲍菇菌糠工艺优化及其营养价值评定[D].中国农业科学院, 2021.
 68. 张高娜, 张建梅, 谷巍.微生物发酵中草药在动物生产中的应用[J].广东饲料, 2012, 21(10):28-31.
 69. 张君胜, 徐盼, 陶勇, 倪黎纲, 周春宝, 蔡佳炜, 朱淑斌.不同生长性能苏姜猪保育猪肠道菌群差异分析[J].微生物学通报, 2020, 47(12):4240-4249.
 70. 张倩茹. 玉米芯多糖的菌酶协同发酵工艺及其体外活性研究[D].内蒙古农业大学, 2018.
 71. 张泰, 高畅, 耿凯, 耿春银, 张敏, 金英海, 房家琛.三菌培养物与中药合剂对断奶仔猪生长性能、养分表观消化率和血清生长激素的影响[J].饲料工业, 2021, 42(17):42-48.
 72. 张涛, 倪晋东, 葛金山, 朱元召, 闻爱友, 彭宇晗, 张海洋, 姜国圆, 孙露露.发酵中草药对活性成分释放及仔猪生长和粪微生物的影响[J].安徽科技学院学报, 2022, 36(02):1-8.
 73. 张伟, 刘建伟.山楂黄酮抗心肌缺血再灌注损伤的机制研究[J].中国地方病防治杂志, 2017, 32(08):854-855.
 74. 张秀林, 魏小兵, 欧长波, 等.益生菌发酵饲料对仔猪生长和免疫功能影响的研究进展[J].中国畜牧兽医, 2017, 44(2):476-481.
 75. 张艳, 黄宝银, 刘雪松, 尹珺伊, 唐伟, 郝敬友, 史同瑞.生物酶法提取中草药活性成分研究进展[J].中国兽药杂志, 2021, 55(03):69-74.
 76. 赵小瑞, 负建民, 艾对元, 张素玮, 赵风琴, 李宏珍, 贾亚莉.4 种中草药提取物对灵芝液态发酵三萜产物形成的影响[J].食品与发酵工业, 2016, 42(03):97-103.
 77. 郑立颖, 魏彦明, 陈龙.纤维素酶在黄芪有效成分提取中的应用[J].甘肃农业大学学报, 2005(01):94-96.
 78. 周花艳, 杨泽曹, 张虹亮, 艾佳人, 李志才, 王水莲, 王栋.发酵中草药复合物对奶牛抗氧化和繁殖性能的影响[J].湖南农业大学学报(自然科学版), 2021, 47(04):455-461.
 79. BAI X M, YAN X, XIE L Q, et al.Effects of pre-slaughter stressor and feeding preventative Chinese medicinal herbs on glycolysis and oxidative stability in pigs[J].Anim Sci J, 2016, 87(8):1028-1033.
 80. Bonnefont-Rousselot D et al. Consequences of the diabetic status on the oxidant/antioxidant balance.[J].Diabetes & metabolism, 2000, 26(3):163-76.
 81. Cai, Q.Y., H.Z. Zheng and M. Wang. Initial study on microbial of four kinds of Chinese medicinal materials processed by fermentation method. Chinese J. Exp. Tradit. Med. Formulae 18: 119– 121, 2012.
 82. Chen G, Shui S, Chai M, Wang D, Su Y, Wu H, Sui X, Yin Y. Effects of Paper Mulberry (*Broussonetia papyrifera*) Leaf Extract on Growth Performance and Fecal Microflora of Weaned Piglets. Biomed Res Int. 2020 Nov 17;2020:6508494.
 83. Chen, G.; Li, Z.; Liu, S.; Tang, T.; Chen, Q.; Yan, Z.; Peng, J.; Yang, Z.; Zhang, G.; Liu, Y.; Zheng, M. Fermented Chinese Herbal Medicine Promoted Growth Performance, Intestinal Health, and Regulated Bacterial Microbiota of Weaned Piglets. Animals 2023, 13, 476.
 84. Chohachi Konno et al. Isolation and Hypoglycemic Activity of Atractans A, B and C, Glycans of *Atractylodes japonica* Rhizomes1[J]. Planta Med, 1985, 51(2): 102-103.
-

85. Daixiu Yuan et al. The Evaluation of Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects of *Eucommia ulmoides* Flavones Using Diquat-Challenged Piglet Models[J]. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2017, 2017 : 8140962.
86. Ding Haoxuan, Cao Aizhi, Li Haiyun et al. Effects of *Eucommia ulmoides* leaf extracts on growth performance, antioxidant capacity and intestinal function in weaned piglets.[J] .*J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)*, 2020, 104: 1169-1177.
87. Edward Alain B.Pajarillo, Jong-Pyo Chae, Marilen P.Balolong.2014.Assessment of fecal bacterial diversity among healthy piglets during the weaning transition[J].*The Journal of General and Applied Microbiology*, 60(4):140-146.
88. H.F. Wang et al. Effect of bamboo vinegar as an antibiotic alternative on growth performance and fecal bacterial communities of weaned piglets[J]. *Livestock Science*, 2012, 144(1-2) : 173-180.
89. hen Jiashun, Long Lina, Jiang Qian et al. Effects of dietary supplementation of *Lycium barbarum* polysaccharides on growth performance, immune status, antioxidant capacity and selected microbial populations of weaned piglets.[J] .*J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)*, 2020, 104: 1106-1115.
90. Huang Xiao-Xiao et al. Antioxidant and tyrosinase inhibitory effects of neolignan glycosides from *Crataegus pinnatifida* seeds.[J]. *Planta medica*, 2014, 80(18) : 1732-8.
91. Hui Tian et al. Immunomodulatory effects exerted by *Poria Cocos* polysaccharides via TLR4/TRAF6/NF- κ B signaling in vitro and in vivo[J]. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 2019, 112(C) : 108709.
92. Hyeon-Kyu Go et al. Antidiabetic Effects of Yam (*Dioscorea batatas*) and Its Active Constituent, Allantoin, in a R at Model of Streptozotocin-Induced Diabetes[J]. *Nutrients*, 2015, 7(10) : 8532-8544.
93. Jie Chen, Xiao-Qing Zhu, Li Yang, Yan Luo, Meng-Yuan Wang, Xiao-Ting Liu, Ke-Xun Liang, Xin-Li Gu.Effect of *Glycyrrhiza uralensis* Fisch polysaccharide on growth performance and immunologic function in mice in Ural City, Xinjiang[J].*Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 2016, 9(11):1056-1061.
94. KAPUR R, EINARSDOTTIR H K, VIDARSSON G.IgG-effector functions:“The good, the bad and the ugly”[J].*Immunology Letters*, 2014, 160(2):139-144.
95. Karmtej Singh and Christopher Chang and M. Eric Gershwin. IgA deficiency and autoimmunity[J]. *Autoimmunity Reviews*, 2014, 13(2) : 163-177.
96. Keyt Bruce A. et al. Structure, Function, and Therapeutic Use of IgM Antibodies[J]. *Antibodies*, 2020, 9(4) : 53-53.
97. Kim, J.K., J.Y. Kim, S.E. Jang, M.S. Choi, H.M. Jang, H.H. Yoo and D.H. Kim. Fermented red ginseng alleviates cyclophosphamide-induced immunosuppression and 2, 4, 6-trinitrobenzenesulfonic acid-induced colitis in mice by regulating macrophage activation and T cell differentiation. *Am. J. Chin. Med.* 46: 1879–1897, 2018.
98. Koo and J.W. Kim and C.M. Nyachoti. Nutrient and energy digestibility, and microbial metabolites in weaned pigs fed diets containing *Lactobacillus* –fermented wheat[J]. *Animal Feed Science and Technology*, 2018, 241 : 27-37.
99. Kwon Hyuck-Se et al. Licochalcone A isolated from licorice suppresses lipopolysaccharide-stimulated inflammatory reactions in RAW264.7 cells and endotoxin shock in mice.[J]. *Journal of molecular medicine (Berlin, Germany)*, 2008, 86(11) : 1287-95.

100. Li Qian et al. Hypoglycemic Effect of Chinese Yam (*Dioscorea opposita rhizoma*) Polysaccharide in Different Structure and Molecular Weight.[J]. Journal of food science, 2017, 82(10): 2487-2494.
101. Li, X. L., He, L. P., Yang, Y., Liu, F. J., Cao, Y., & Zuo, J. J. (2015). Effects of extracellular polysaccharides of *Ganoderma lucidum* supplementation on the growth performance, blood profile, and meat quality in fin-isher pigs. *Livestock Science*, 178, 187–194.
102. Liu X, Wang Q, Song G, Zhang G, Ye Z, Williamson EM. The classification and application of toxic Chinese materia medica. *Phytother Res*. 2014 Mar;28(3):334-47.
103. Meira Lisiane B et al. DNA damage induced by chronic inflammation contributes to colon carcinogenesis in mice.[J]. The Journal of clinical investigation, 2008, 118(7): 2516-25.
104. Pisoschi A M, Pop A. ChemInform Abstract: The Role of Antioxidants in the Chemistry of Oxidative Stress: A Review [J]. *European Journal of Medicinal Chemistry*, 2015, 97 (31): 55-74.
105. Shan CH, Guo J, Sun X, Li N, Yang X, Gao Y, Qiu D, Li X, Wang Y, Feng M, Wang C, Zhao JJ. Effects of fermented Chinese herbal medicines on milk performance and immune function in late-lactation cows under heat stress conditions. *J Anim Sci*. 2018 Sep 29;96(10):4444-4457.
106. SUN Shan-Shan, WANG Kai, MA Ke, BAO Li, LIU Hong-Wei. An insoluble polysaccharide from the sclerotium of *Poria cocos* improves hyperglycemia, hyperlipidemia and hepatic steatosis in ob/ob mice via modulation of gut microbiota [J]. *Chinese Journal of Natural Medicines*, 2019, 17(01): 3-14.
107. Sun, J., L. Ma, S.Q. Lv and H.H. Li. Research survey on fermentation of Chinese materia medica. *Drug Eval. Res*. 34: 49–52, 2011.
108. Wang D F, Zhou L L, Zhou H L et al. Effects of *Piper sarmentosum* extract on the growth performance, antioxidant capability and immune response in weaned piglets. [J]. *J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)*, 2017, 101: 105-112.
109. Wang, Y.X., L.N. Chen, G.Q. Han, J.M. Wang and D.U. Fang. Review of TCM fermentation technology. *Inform. Tradit. Chin. Med*. 35: 120–124, 2018b.
110. Xu Xiaofan, Pan Yunxin, Xu Baoyang et al. Effects of *Cortex Phellodendri* extract on post-weaning piglets diarrhoea. [J]. *Vet Med Sci*, 2020, 6: 901-909.
111. Yan Yu et al. Comparison of the anti-ulcer activity between the crude and bran-processed *Atractylodes lancea* in the rat model of gastric ulcer induced by acetic acid [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2015, 160: 211-218.
112. Yang Baoru and Liu Pengzhan. Composition and health effects of phenolic compounds in hawthorn (*Crataegus* spp.) of different origins. [J]. *Journal of the science of food and agriculture*, 2012, 92(8): 1578-90.
113. Yang, F.C., Y.H. Yang and H.C. Lu. Enhanced antioxidant and antitumor activities of *Antrodia cinnamomea* cultured with cereal substrates in solid state fermentation. *Biochem. Eng. J*. 78:108–113, 2013a.
114. Yoichihiro Nakai et al. Effect of the rhizomes of *Atractylodes lancea* and its constituents on the delay of gastric emptying [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2003, 84(1): 51-55.
115. Yoshiyuki Kimura and Maho Sumiyoshi. Effects of an *Atractylodes lancea* rhizome extract and a volatile component β -eudesmol on gastrointestinal motility in mice [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2012, 141(1): 530-536.

116. Zhang Haichen and Song Yunxiao and Zhang Zhichuan. Glycyrrhizin administration ameliorates coxsackievirus B3-induced myocarditis in mice.[J]. The American journal of the medical sciences , 2012, 344(3) : 206-10.
 117. Zheng Xuewei et al. The protective role of hawthorn fruit extract against high salt-induced hypertension in Dahl salt-sensitive rats: impact on oxidative stress and metabolic patterns.[J]. Food & function, 2019, 10(2) : 849-85.
-